La ecuación análoga para el esfuerzo cortante es

$$(\mathbf{r}) \qquad s_{es} = \frac{s_{ys}}{N} = s_{ms} + \left(\frac{s_{ys}}{s_{ns}}\right) K_{fs} s_{as}.$$

Como $s_{ys} \approx (0{,}5 - 0{,}6)s_y$ y $s_{ns} \approx (0{,}5 - 0{,}6)s_n$, se tiene $s_{ys}/s_{ns} \approx s_y/s_n$; algunos de estos valores están dados en la tabla AT 10. Análogamente, multiplicando la ecuación (4.4) por s_n se obtiene un esfuerzo equivalente basado en s_n; $s_e = s_n/N = s_{ua}s_n/s_y + K_f s_a$, que es distinto del de (4.6).

4.20 COEFICIENTES DE CÁLCULO PARA CARGA VARIABLE. Los esfuerzos de cálculo basados en la experiencia con coeficientes globales de seguridad, como en el capítulo 1, constituyen un criterio óptimo, pero no siempre son los más económicos. Cuando estos coeficientes se utilizan con las resistencias máxima o de fluencia y cargas móviles, son necesariamente grandes a fin de suplir la carencia de información. Sin embargo, cuando se ahonda en el estudio de los diversos factores que afectan a la resistencia y la duración, como en este capítulo, y se hacen las previsiones apropiadas, es permisible adoptar un coeficiente de cálculo mucho menor, tan bajo como 1,4, aproximadamente, aunque si éste está basado en la resistencia *mediana* (valor central) a la fatiga y si todas las otras condiciones de funcionamiento han sido bien calculadas, el coeficiente real de seguridad de la pieza puede ser próximo a la unidad a causa de la dispersión natural de propiedades (§ 4.4). Si las incertidumbres para un proyecto particular son tan grandes que es aconsejable adoptar $N > 3{,}5$ a 4 (o si la experiencia lo hace aconsejable) procede investigar más a fondo, especialmente para proyectos importantes y una gran producción. Debe ser adoptado algún coeficiente de seguridad mayor que la unidad a fin de no exponerse a un fracaso o fallo durante la vida útil requerida, porque es necesario prever no sólo la variación de las propiedades, sino también las variaciones ocurridas en los procesos de fabricación, deformaciones en los cárters o alojamientos, alabeo por tratamiento térmico, etcétera, las imperfecciones de las ecuaciones teóricas de esfuerzos y las desviaciones imprevisibles con respecto al modelo ideal. Hay otros factores adicionales que el proyectista debe considerar, pero previamente vamos a resumir la discusión acerca de este punto.

4.21 RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES DE CÁLCULO PARA ESFUERZOS VARIABLES. Obsérvese que hay dos clases de coeficientes de reducción de resistencia: los que se emplean para reducir el límite de fatiga hasta una resistencia a la fatiga práctica o realista y aquellos (K_f) que son multiplicados por un valor s_a nominal para obtener una estimación de cálculo de un esfuerzo máximo real. Muchos de los coeficientes de superficie son en cierto modo factores de concentración de esfuerzo, pero existen varios tratamientos de superficie (descarburación, percusión o granallado) que disminuyen o aumentan la resistencia a la fatiga sin intervención de las discontinuidades concentradoras de esfuerzo. Para tratar siempre de la misma manera los coeficientes de superficie, los utilizaremos como coeficientes reductores (o incrementadores) del esfuerzo de fatiga. Esto está de acuerdo con el modo de exponer los ejemplos, y los ajustes aceptados incluyen los correspondientes a la figura AF 5 y a las dimensiones o tamaño y carga axial. Para acuerdos o concavidades de empalme, agujeros, etc., se efectúa el ajuste por $K_f > 1$, como se explica.

(a) Materiales frágiles. Hemos mencionado la evidencia existente (§ 4.10) de que el hierro fundido tiene un bajo índice de sensibilidad a la entalla q. Sin embargo, para materiales quebradizos en general, se utiliza el valor completamente teórico K_t para esfuerzos medios y variables.

(b) Materiales dúctiles. Para cargas fijas, se prescinde de las concentraciones de esfuerzo. Para cargas móviles se procede como se detalla en este capítulo. La siguiente lista de comprobación puede servir para recordar los detalles.

(1) ¿Cuál es la resistencia básica a la fatiga para la clase de esfuerzo implicado, carga de flexión invertida, torsional o axial?

(2) ¿Tiene que ser considerada la pérdida (o ganancia) de resistencia en virtud de las condiciones de superficie? Siempre conviene, para mayor seguridad, incluir un coeficiente de superficie (fig. AF 5), así como uno de reducción de resistencia a la fatiga K_f, pero véase § 4.22.

(3) ¿Se ha desestimado el posible efecto de tamaño?

(4) ¿Existen discontinuidades que requieran el cálculo de la concentración de esfuerzo mediante K_t y el índice de sensibilidad q?

(5) ¿Se satisfacen los requisitos con una duración limitada? Esto afecta al valor de s_n y K_{fl}.

(6) ¿Se ha tenido en cuenta la dispersión natural de las propiedades?

(7) ¿Se han considerado la clase y el estado del material? Una pieza fundida puede tener oculto un hueco o sopladura inmediatamente debajo de una superficie sometida a esfuerzo. Las propiedades pueden cambiar con el tratamiento térmico. Las propiedades direccionales pueden ser importantes, tales como las derivadas de laminado, extrusión, forjado.

(8) ¿Es corrosivo el ambiente? Véase el coeficiente de corrección para ambientes de agua salada en figura AF 5.

(9) ¿Son favorables o desfavorables las tensiones residuales? Esta cuestión y otras pertinentes se estudian a continuación.

En el problema que se tenga planteado en cada caso habrá que considerar las condiciones más desfavorables de esfuerzo, superficie, tamaño, coeficiente de concentración de esfuerzo y duración.

4.22 CONCENTRADORES DE ESFUERZO ACUMULADOS. Suele ocurrir que haya un agujero u otra discontinuidad en una superficie mecanizada o con otra clase de rugosidad y entonces hay que saber si deben ser aplicados ambos coeficientes de reducción. Una serie de ensayos en

torsión [4.34] indican lo siguiente para AISI 4140, 350 NDB (o bien BHN): (a) cuando los efectos de concentración de esfuerzos son de la misma magnitud aproximadamente, ambos deben ser incluidos con su valor íntegro; (b) cuando un efecto es apreciablemente mayor que el otro, la contribución del menor es pequeña y probablemente despreciable. Otro grupo de ensayos de flexión [4.35] en 4340, 410 NDB (o bien BHN), indicaron también que el efecto neto de dos concentradores de esfuerzo ($K_f = 2{,}38$) es aproximadamente un 20 % menor que el producto de los valores individuales para una superficie rugosa mecanizada ($K_f = 1{,}52$) y un agujero ($K_f = 1{,}96$). Las generalizaciones no están justificadas a no ser que colocándose del lado de la seguridad se tengan en cuenta ambos efectos con su pleno valor, pero si ello es importante y un coeficiente es mayor que el otro, puede estar justificado adoptar un valor menor que el producto *.

4.23 ESFUERZOS O TENSIONES RESIDUALES. En una pieza no sometida a una carga externa y que se mantenga a temperatura uniforme, las tensiones internas en ella existentes se llaman ***tensiones o esfuerzos residuales.*** Como evidentemente existe equilibrio estático, las fuerzas de las tensiones residuales en tracción están equilibradas por las derivadas de las tensiones residuales en compresión; también están en equilibrio las fuerzas cortantes internas. Dichas tensiones existen a consecuencia del proceso o procesos a que anteriormente ha sido sometida la pieza (como soldadura, laminado, tratamiento térmico, granallado, endurecimiento de trabajo, etc.) y pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Si una pieza sometida a tracción está cargada hasta un punto que exceda el de fluencia (§ 1.8), lo que realmente ocurre es que el material de la superficie alcanza la resistencia de fluencia s_y antes que el núcleo; cuando desaparece la carga, las capas exteriores del material que experimentaron una deformación permanente quedan con tensiones residuales de compresión producidas por las tensiones residuales de tracción del núcleo, tensiones que pueden ser beneficiosas o no, según como trabaje la pieza en su posición correspondiente. Cualquiera que sea la causa de las tensiones residuales, pueden ser eliminadas total o parcialmente por un revenido o recocido adecuados, proceso que se llama ***eliminación de esfuerzos,*** el cual debe ser practicado siempre que las tensiones residuales puedan ser perjudiciales. Según datos comunicados [2.11], el valor de dichas tensiones residuales es del orden de 2250 kg/cm² (o sea 32 ksi) para ruedas de hierro fundido sin tratamiento ulterior, pero estos valores tan elevados en este caso no son típicos de un buen proyecto y una buena práctica de ingeniería.

A veces se aumentan intencionadamente las tensiones residuales en una pieza. El ***autozunchado*** es un proceso de *pretensado, sobreesforzado* o

* Otro procedimiento es adoptar el valor total $K_t = K_{t_1}K_{t_2}$; luego $K_f = 1 + q(K_t - 1)$ [4.65].

exceso de esfuerzo (en inglés «overstressing») de una pieza cilíndrica hueca más allá del intervalo elástico, mediante presión hidráulica. En las almas de cañón se aplica desde hace tiempo el proceso de autozunchado (y actualmente también en cilindros pesados para varios usos). El esfuerzo tangencial en el interior de un cilindro debido a una presión interna es de tracción, y en este caso se encuentra el punto de esfuerzo máximo normal, como en B (fig. 4.16) (véase § 8.26). Si el cilindro está sometido a una

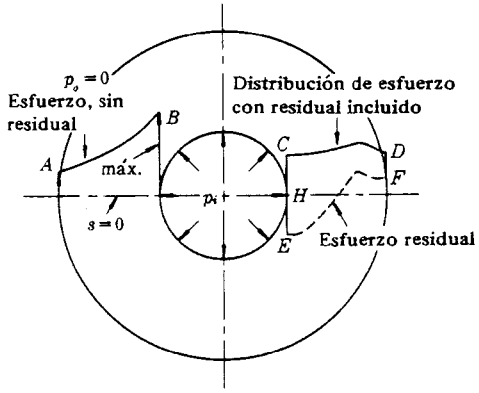


Fig. 4.16 Efecto de esfuerzo residual

presión que induce esfuerzos pertenecientes al intervalo plástico en puntos situados a cierta distancia de la superficie, o sea en el interior del espesor de la pared, el material interno toma una deformación permanente. Después de cesar la presión, el material exterior se contrae elásticamente ejerciendo presión sobre el material sometido a deformación permanente, por lo cual los esfuerzos tangenciales internos se convierten en esfuerzos de compresión y la distribución de esfuerzos residuales es como la representada en la línea de trazos EF de la figura 4.16. La deformación puede ser tal que agrande permanentemente el diámetro interior un 6 % aproximadamente y el diámetro exterior un 1 % [4.10]. Ahora, cuando el cilindro está sometido a presión, el esfuerzo de compresión tangencial en E comienza por disminuir, se anula, y finalmente se convierte en esfuerzo de tracción, siendo la distribución final tal como la representada en CD (fig. 4.16) y el esfuerzo máximo es menor que antes. En su aplicación a la fabricación de cañones lo que se pretende es que la presión interna sea la mayor posible sin que se produzca deformación permanente, es decir, sin que el esfuerzo máximo exceda el límite elástico. El trabajo en frío por autozunchado aumenta también el límite elástico del material. En recipientes sometidos a presiones repetidas, el esfuerzo residual de compresión en el interior aumenta la resistencia a la fatiga a causa de que los esfuerzos de tracción excesivos son los que producen los perjuicios por fatiga.

Si una pieza tiene un esfuerzo residual de compresión en su superficie que está sometida a esfuerzos de tracción repetitivos por una carga externa, su resistencia a la fatiga puede ser mucho más elevada que cuando la superficie está exenta de esfuerzos residuales. El único inconveniente es que no existe medio comercial (económico) alguno de determinar directamente cuáles serán estos esfuerzos y cuál será su efecto cuantitativo sobre

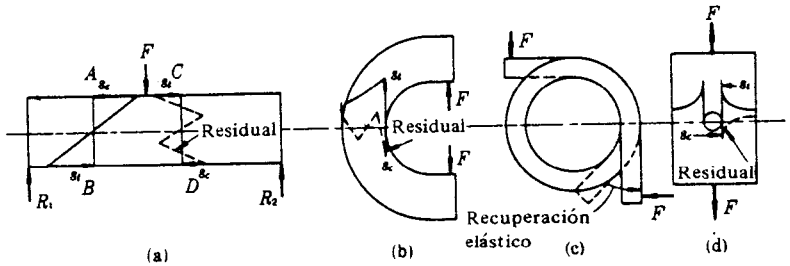


Fig. 4.17 Sobreesforzado, pretensado (diagramas). La parte (a) podría representar diagramáticamente una hoja de ballesta de automóvil; estas ballestas suelen ser pretensadas. La parte (b), bastidor en forma de C, y la parte (c), resorte de torsión, reaccionan como se describe en el texto para (a), pero en estos casos hay un efecto de concentración de esfuerzos en virtud de la curvatura. El esfuerzo neto para el miembro sometido a torsión en (d) es la suma algébrica de la distribución de esfuerzos residuales (línea de trazos) y de la distribución de esfuerzo (línea continua); esto reduce la magnitud del máximo esfuerzo de concentración en el borde del agujero.

la resistencia a la fatiga. Sin embargo, si la carga variable de trabajo está siempre *aplicada en el mismo sentido*, las piezas con algún concentrador de esfuerzo pueden ser sobreesforzadas en este *mismo sentido*, y generalmente resulta mejorada su resistencia a la fatiga como indica la figura 4.17. Por ejemplo, en la figura 4.17 *a*, si F actúa siempre hacia abajo, la distribución de los esfuerzos Mc/I está representada sobre la sección AB, en que la recta AB figura el esfuerzo nulo. Si se aplica y luego se suprime una carga suficientemente grande para producir deformación plástica, queda algún tipo de esfuerzos residuales, como indica CD. El esfuerzo neto en *un punto particular de una sección particular* con la carga de trabajo sobre él, es igual al esfuerzo Mc/I considerado algébricamente más el esfuerzo residual (s_c negativo). Esto reduce el esfuerzo resultante de tracción en la fibra extrema inferior y, por consiguiente, aumenta la resistencia a la fatiga. Esta idea de «overstressing», o sea de sobreesfuerzo, se puede utilizar como medida adicional de precaución cuando las condiciones de trabajo resultan próximas a la resistencia a la fatiga y cuando la experiencia (por ensayos o por el servicio) indica que por este medio se obtiene un aumento de la resistencia apropiado. Si F es una carga de acción invertida (fig. 4.17), *el pretensado puede dar lugar al debilitamiento de la pieza*

debido a que el esfuerzo s_t residual y el $s_t = Mc/I$ se sumarán aritméticamente para una dirección de F. Es razonable y lógico suponer que si el esfuerzo residual en un punto es tal que sumado al esfuerzo debido a la carga externa se excede la resistencia de fluencia del material, la deformación plástica dará lugar al relajamiento del esfuerzo residual. De aquí que si una pieza ha sido sobreesforzada con el fin de inducir esfuerzos residuales favorables y luego una carga (quizá accidentalmente) induce esfuerzos que suprimen parcial o totalmente los esfuerzos residuales favorables, se pierde con ello la mejora de resistencia inicialmente obtenida.

Una consideración que frecuentemente se desestima es que los esfuerzos inducidos en una pieza por la operación de montaje, tienen efectos análogos a los esfuerzos residuales. Si algunos de tales esfuerzos inducidos son de tracción, lo más probable es que se produzca el fallo por fatiga.

Los tratamientos térmicos de temple dejan tensiones residuales. El temple en agua implica un enfriamiento más enérgico que el temple en aceite; la pieza se alabea más y los esfuerzos residuales son mucho mayores. Al entrar en contacto una pieza sólida con el medio enfriador, primero se enfría la superficie y luego se enfría y contrae la parte interior, quedando en las capas exteriores tensiones residuales de compresión (tangenciales y longitudinales). Un tubo hueco enfriado desde el exterior tiene generalmente esfuerzos residuales de compresión en el exterior y de tracción en el interior. Los aceros con contenido medio de carbono (o más) tienen una tensión residual mucho más elevada si son templados en agua que si lo son en aceite; por ejemplo, una barra de 50 mm (dos pulgadas) de acero con 0,49 % de contenido de carbono, templada en agua desde 848° C (1560° F) tiene una tensión residual tangencial de unos 4920 kg/cm² (o sea 70 ksi); templada en aceite desde la misma temperatura, aproximadamente 2460 kg/cm² (o sea 35 ksi) [4.10]. Las dimensiones de la pieza afectan naturalmente los resultados numéricos. La operación de revenido reduce estas tensiones en una magnitud que depende de la temperatura del revenido, del tiempo que se mantenga a esta temperatura y de la velocidad de enfriamiento final. La pieza mencionada enfriada en aire desde una temperatura de revenido de 648° C (1200° F) tiene una tensión residual tangencial de unos $s_c = 420$ kg/cm² (o sea 6 ksi).

No sólo el temple y el revenido tienden a dejar una tensión residual favorable s_c en la superficie, sino que también mejoran en general las propiedades mecánicas. No obstante, el tratamiento térmico presenta inconvenientes, especialmente para los aceros de alta resistencia. Si aquél se realiza en atmósfera oxidante, la superficie se descarbura; éste es también uno de los factores de debilitación de las piezas laminadas en caliente y de las simplemente forjadas. La descarburación no sólo debilita el material sino que también origina generalmente una tensión residual de tracción [0.21]. El efecto se descarburación solo, para probetas lisas de material SAE 2340, está indicado por los siguientes valores [0.21]: endurecido hasta $R_c = 28$,

pierde el 47 % de su resistencia a la fatiga (pasa de 5835 a 3093 kg/cm², o sea de 83 a 44 ksi); endurecido hasta $R_c = 48$, pierde el 71 % (pasa de 8577 a 2460 kg/cm², o sea de 122 a 35 ksi). Con defectos observables de superficie, el daño es mayor. Parece ser que la profundidad de descarburación no es importante cuando sólo afecta a una superficie débil (por cualquier causa) o a una superficie con una tracción residual que sirva como causa de grietas por fatiga y de reducción de la resistencia a la fatiga. La pérdida de resistencia a la fatiga para duración limitada, por ejemplo, 10^5 ciclos, no es tan grande; la pérdida de resistencia para un ciclo (aplicado gradualmente) es inapreciable. Se toman medidas para combatir la descarburación, incluyendo el tratamiento térmico en atmósfera no oxidante, y para piezas forjadas, etc., en que este control no es practicable se procede a la recarburación, laminado de superficie, granallado y endurecimiento (§§ 4,28, 4.29); y eliminando la capa descarburada por mecanizado.

4.24 PLACA CON AGUJERO ELÍPTICO. Este caso es importante porque arroja alguna luz sobre los esfuerzos y las grietas, las cuales son aproximadamente pequeñas elipses muy alargadas. Si la carga es perpendicular al eje mayor de la elipse (fig. 4.18) se produce la peor condición de esfuerzo y el esfuerzo máximo tiene lugar en los extremos del eje mayor, en donde el coeficiente teórico K_t de concentración de esfuerzos es [4.21],

$$K_t = 1 + \frac{2a}{b},$$

siendo a el semieje perpendicular a la carga y b el otro semieje. Cuando la relación a/b es muy grande, el valor de K_t indica la aparición de enormes esfuerzos, pero véase § 4.10. Esto concuerda con la rápida extensión

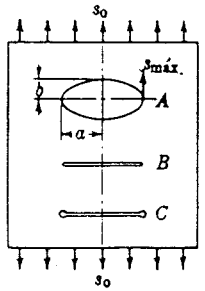


Fig. 4.18

de las grietas que son perpendiculares o casi perpendiculares a la carga. Si una grieta como la B (fig. 4.18) tuviese una longitud 100 veces mayor que su anchura, es decir, $a/b = 100$, resulta $K_t = 201$, lo que indica que una carga repetida relativamente pequeña, podría originar la rotura o fallo

si existe un defecto equivalente a una grieta en el material considerado. La propagación de una grieta puede eliminarse a menudo taladrando pequeños agujeros en cada extremo de la misma, como en C (fig. 4.18). Este procedimiento reduce considerablemente el valor de K_t.

Por otra parte, si la elipse o grieta es paralela a la dirección del esfuerzo de modo que $a < b$, el efecto de concentración de esfuerzo puede ser despreciable.

4.25 VIGA CON AGUJEROS. La importancia de la concentración de esfuerzo resultante de la existencia de un agujero en una viga depende de la localización del agujero. Si éste está en el eje neutro y no es demasiado grande (fig. 4.19 *a*) no se puede producir reducción alguna de la

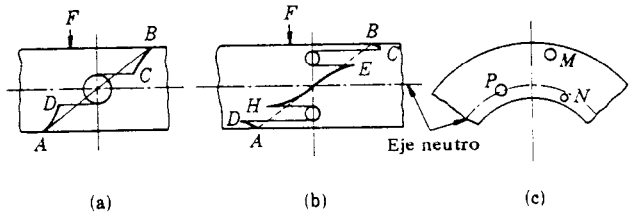


Fig. 4.19 Esfuerzos en agujeros de vigas.

resistencia a la fatiga de la viga. Por otra parte, si el agujero está cercano a las fibras exteriores, en que el esfuerzo es naturalmente grande, en el borde del agujero (figs. 4.15 y 4.19) se puede producir un esfuerzo mucho mayor que el Mc/I correspondiente a la fibra externa. Hay que tener un cuidado particular en la localización de los agujeros en secciones curvas de una viga que ha de estar sometida a carga repetitiva, por ejemplo, en un punto en que el eje está acodado o torcido. El eje neutro de una viga curva no coincide con el eje geométrico, sino que está más cerca de la superficie interior (cóncava) (véase § 8.25). Los agujeros situados cerca del eje geométrico de una viga *curva* pueden dar lugar a fallo progresivo.

4.26 CORROSIÓN. Incluso la atmósfera normal reduce la resistencia a la fatiga de algunos materiales (en comparación con la resistencia en el vacío). Si la superficie trabaja en un ambiente corrosivo, la pérdida de resistencia a la fatiga es grave (tabla AT 10); el esfuerzo de tracción provoca el efecto corrosivo. Algunos materiales son mucho más resistentes a la corrosión que otros, y los revestimientos o capas resistentes a la corrosión pueden constituir una considerable mejora. En ambientes no corrosivos, los revestimientos a menudo rebajan la resistencia a la fatiga de la pieza, pero en otras circunstancias su efecto es más favorable que desfa-

vorable. El zinc sobre el acero admite la acción galvánica y evita que aparezcan pequeños puntos de corrosión en que pueden iniciarse grietas debidas a fatiga producida por la corrosión. Otros materiales de revestimiento ventajosos, especialmente para el acero, incluyen el galvanizado, el cadmiado y el esmalte.

Las grietas de fatiga por corrosión progresan generalmente en dirección perpendicular al esfuerzo máximo de tracción y las cargas de corrosión y fatiga combinadas son más perjudiciales que una de ellas sola. Algunas aleaciones de cobre están expuestas a fatiga por corrosión, pero otras son más resistentes. Los aceros inoxidables se deterioran en lo que a esto respecta en cloruros, particularmente en cloruro de magnesio hirviendo. El cromo es más eficaz que el níquel para aumentar la resistencia a la fatiga por corrosión, pero todos los tipos de aceros inoxidables están expuestos al picado en agua del mar. Las tensiones superficiales residuales de compresión se oponen a la iniciación de las grietas de fatiga por corrosión [4.11]. El coeficiente de reducción de resistencia a la fatiga K_f obtenido por la ecuación (4.3) no es tan grande en presencia de la acción corrosiva a causa del preponderante efecto de corrosión. Todos los materiales destinados a piezas que han de ser utilizadas en ambientes corrosivos deben ser elegidos cuidadosamente. Almen [4.64] cita un caso interesante; una copa de bronce obtenida en una matriz para forjar contiene naturalmente tensiones residuales complejas. Colocada en una atmósfera de amoníaco, se rompe en varios trozos sin carga externa en dos horas y media a causa de las tensiones residuales de tracción; una pieza análoga martillada permaneció intacta después de 100 horas en atmósfera de gas NH_3.

4.27 CORROSIÓN POR LUDIMIENTO. Cuando dos superficies que se tocan tienen una elevada presión de contacto y cuando estas superficies tienen un movimiento relativo pequeño (como en algunos ajustes forzados [§ 3.8], ensambles empernados y roblonados, hojas de ballesta, guías de cojinete, conexiones hendidas, etc.) ocurre frecuentemente un fenómeno llamado *corrosión de ludimiento* (en inglés «fretting corrosion») o simplemente ***ludimiento.*** Incluso en las superficies más lisas, una rozadura microscópica da lugar a que pequeñas partículas de metal se desgarren y oxiden. (El ludimiento también tiene lugar en presencia de un gas inerte; Fenner [4.28].) En el caso del acero, las partículas oxidadas forman un polvo rojizo oscuro (si están secas), el cual, una vez iniciado el proceso, actúa como abrasivo y acelera el deterioro. La figura 4.20 indica lo que ocurre en un ajuste de apriete, pero la vibración de piezas ensambladas es una causa común de corrosión por ludimiento. El deterioro es mayor con superficies secas, pero ningún lubricante conocido detiene absolutamente esta acción. El deterioro aumenta con la carga, el deslizamiento y con el número total de oscilaciones [4.28]. La magnitud del coeficiente efectivo de reducción de resistencia a la fatiga no puede ser previsto exactamente, pero

el estudio de los trabajos publicados a este respecto puede dar alguna idea; por ejemplo, en un eje simplemente forjado de 177,8 mm (7 pulg), $K_f = 3$; la resistencia a la fatiga de un acero SAE 1025 se redujo de 2812 a 1406 kg/cm² (o sea de 40 ksi a 20 ksi) por ludimiento [0.2]; una aleación de aluminio trabajado en frío con resistencia a la fatiga de 1406 kg/cm²

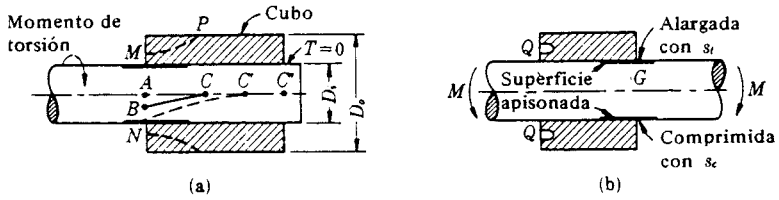


Fig. 4.20 Acción de corrosión por ludimiento en ajuste forzado. En (a) el momento de torsión variable hace que varíe la magnitud de la torsión, y un elemento AC (no sometido a esfuerzo) puede tomar una posición BC (muy exagerada) bajo carga. La distancia de A a C para un ajuste dado, en el cual se produce deslizamiento, depende de la magnitud del par. Si éste es suficientemente grande y si el eje resiste, el eje girará en el cubo, y el punto C se desplazará hasta C' y más lejos, pasando por C'. En cualquier caso el deslizamiento máximo tiene lugar en un extremo del ajuste, aquí MN. Si el cubo es menos rígido en este extremo porque está cortado, por ejemplo, como indican las líneas de trazos en M y N en la forma MP, entonces el cubo puede desplazarse más con la torsión del eje, recibiendo por tanto el momento de torsión T con menos movimiento relativo y menor ludimiento. Si el miembro tiene aplicado un momento flector variable o si es un eje en rotación con un momento constante, como en (b), entonces un punto situado justamente en el interior del cubo estará sometido a esfuerzo variable, lo que implica una deformación variable y este cambio de deformación da lugar a un ligero movimiento relativo y a un posible ludimiento. Las líneas gruesas en la entrada del ajuste representan un área de superficie que debe ser apisonada (martillada) para aumentar su resistencia (§ 4.28). Si el eje está sometido a momento flector o a un momento de torsión variable en ambos extremos del ajuste, las superficies de ambos extremos deben estar apisonadas. También aumentan la resistencia a la fatiga las ranuras en el cubo como en Q de (b) [4.31].

(20 ksi) en 5×10^8 ciclos, tuvo $s_n \approx 492$ kg/cm², o sea 7 ksi con ludimiento [4.31]. Si existe corrosión por ludimiento, incluso en el acero, no se puede determinar el *límite* de fatiga. La diferencia entre las resistencias a la fatiga con y sin ludimiento es despreciable si la vida útil es poca, por ejemplo, menor de 10^4 ciclos.

No se puede estar seguro de si es posible suprimir o no completamente el ludimiento. Evidentemente, son factores que han de tenerse en cuenta las presiones bajas y la reducción del movimiento relativo, pero estos factores no se suelen poder modificar de modo apreciable. En superficies propensas al fallo por ludimiento la ayuda más eficaz la constituye el esfuerzo residual de compresión. Véase § 4.28.

La rodadura o apisonado superficial es un medio que se utiliza frecuentemente para lograr la vida o duración a la fatiga. Los ejes de acero SAE 1045 dieron una resistencia a la fatiga de 984 kg/cm² (14 ksi) aproximadamente con corrosión por ludimiento (40×10^6 ciclos) y aproximadamente 2320 kg/cm² (33 ksi) después del apisonado de superficie [0.2]. El magnesio no laminado dio $s_n = 492$ kg/cm², o sea 7 ksi en 5×10^6 ciclos en vez de 1476 kg/cm², o sea 21 ksi cuando fue laminado (1687 kg/cm², o sea 24 ksi en estado «regular», sin definición de características de éste) [0.2]. Algunos tratamiento térmicos dejan tensiones residuales favorables. Horger [4.28] declara que cuando el material es enfriado lentamente (en horno) desde una temperatura de 627° C (1160° F), la mayoría de las tensiones residuales favorables obtenidas por el temple fueron eliminadas; pero si se efectúa un temple en agua desde 627° C (1160° F), las tensiones residuales de compresión son suficientemente grandes para aumentar notablemente la resistencia. Citando números, tenemos:

(1) Para ejes de acero de 0,51 % C con diámetro exterior de 241,3 mm (9,5 pulg), normalizados y revenidos a 627° C (1160° F) y enfriados en horno; 85×10^6 ciclos; $s_u = 6412$ kg/cm², o sea 91,2 ksi; una resistencia a la fatiga de 773 kg/cm², o sea 11 ksi (en lugar de $s'_n \approx s_u/2 = 3206$ kg/cm², o sea 45,6 ksi).

(2) Para el mismo diámetro, el mismo material y el mismo tratamiento térmico, excepto que el tratamiento final es un temple en agua desde 627° C (1160° F), con tensiones residuales favorables; resistencia a la fatiga > 1335 kg/cm², o sea 19 ksi, con aumento del orden de 70 %.

(3) Para ejes de acero de 0,51 % C de 241,3 mm (9,5 pulg) de diámetro exterior y 76,2 mm (3 pulg) de diámetro interior; templados desde 843° C (1550° F) y revenidos a 538° C (1000° F); 85×10^6 ciclos; $s_u = 8788$ kg/cm², o sea 125 ksi; una resistencia a la fatiga de 878 kg/cm², o sea 12,5 ksi (en vez de $s'_n \approx s_u/2 = 4394$ kg/cm², o sea 62,5 ksi); tensiones residuales pequeñas.

(4) Para las mismas dimensiones, mismo material y mismo tratamiento térmico, excepto que el tratamiento final es un temple al agua desde 538° C (1000° F), tensiones residuales favorables (4429 kg/cm², o sea 63 ksi en el exterior); resistencia a la fatiga de 1265 kg/cm², o sea 18 ksi, con aumento del 44 %.

(5) Para los ejes del apartado (3), excepto que la temperatura de revenido fue 400° C, o sea 750° F (tensión residual $s_c = 3515$ kg/cm², o sea 50 ksi), $s_u = 1546$ kg/cm², o sea 22 ksi o más, lo que pone de manifiesto que una temperatura de revenido de 400° C (750° F) no elimina las tensiones residuales favorables.

Luego mencionaremos otros medios de obtener tensiones residuales de compresión. Los esfuerzos repetitivos en la proximidad del punto de resistencia a la fatiga, pueden cambiar el gráfico de tensiones residuales o, si la probeta estaba originalmente exenta de esfuerzos, pueden inducir tensiones residuales. La explicación es que habrá fluencia plástica (deformación plástica local) allí donde se producen los esfuerzos elevados.

Fuchs [4.41] declara que la resistencia de fluencia para cargas repetidas es inferior al valor estático. Véanse Rosenthal [4.41], Horger [0.2] y Sigwart [4.28]. Ensayos hechos con tres distintos aceros aleados (combinaciones varias de vanadio, molibdeno, níquel y cromo) realizados por Horger [4.28] dieron resultados de los que se deduce que dichos aceros no tienen mayor resistencia a la fatiga o vida útil más larga si existe ludimiento. Por ejemplo, un eje de acero aleado Ni-Cr-Mo como el del apartado (3) anterior, con $s_u = 8648$ kg/cm², o sea 123 ksi, tuvo $s_n = 668$ kg/cm², o sea 9,5 ksi con ludimiento.

Se han obtenido resultados algo satisfactorios mediante revestimiento de las superficies sometidas a ludimiento, principalmente bisulfuro de molibdeno, MoS_2. Con acero seco sobre acero seco apareció el efecto de ludimiento en menos de 100 ciclos; en superficies revestidas con una mezcla de MoS_2 y grasa no apareció el ludimiento hasta después de $1,5 \times 10^6$ ciclos, y si se frota la superficie con una mezcla de MoS_2 y aceite de maíz y luego se la seca en el horno, el ludimiento no se produce hasta después de $9,8 \times 10^6$ ciclos [4.51]. El anodizado de las superficies de aluminio impide el ludimiento.

4.28 GRANALLADO Y APISONADO SUPERFICIAL. Estos dos procesos someten a esfuerzo a la superficie en áreas muy pequeñas sucesivamente, más allá de la resistencia de fluencia a la tracción, produciendo una deformación local permanente. En la recuperación elástica, las fibras adyacentes situadas inmediatamente debajo que no han experimentado fluencia plástica tienden a recobrar sus dimensiones originales produciendo así tensiones residuales de compresión en la superficie deformada plásticamente. Ambos procesos son de trabajo en frío y en general mejoran las propiedades mecánicas locales. Así, cualquier aumento resultante de resistencia a la fatiga puede ser atribuido parcialmente a una s_u más elevada, pero el beneficio principal es consecuencia del esfuerzo residual de compresión.

En la operación de granallado o bombardeo con perdigones (en inglés, «shot peening») sobre la superficie del metal se proyecta a gran velocidad un chorro de granalla o partículas metálicas esféricas (es decir, perdigones de hierro fundido enfriado), posiblemente en áreas elegidas como las de superficies cóncavas de enlace o acuerdo. La parte deformada plásticamente se extiende hacia dentro en espesores de varias milésimas de milímetro a algunas centésimas, y la magnitud del efecto de trabajo en frío depende principalmente del trabajo plástico que realizan los perdigones, lo cual, a su vez, depende del tamaño y velocidad de éstos ($mv^2/2$) y del número total de impactos. Esto no quiere decir que el mejoramiento aumente con mayor energía de entrada, porque hay un efecto contrario debido al bombardeo de la superficie. Además quedan en ésta indentaciones o huellas, que constituyen concentradores de esfuerzo hasta un determi-

nado grado (rugosidad de la superficie del orden de 3,55 micras, o sea de 140 micropulgadas, como valor medio, en realidad variable entre 1,65 y 5,08 micras, o sea 65-200 micropulgadas, ver fig. 3.9), los impactos pueden producir grietas en la superficie, una o más de las cuales pueden constituir causa de prematura rotura por fatiga. La mejora total que puede ser obtenida en la resistencia a la fatiga se consigue en un tiempo corto (unos dos minutos), o sea que no es preciso un granallado «profundo» o penetrante a no ser que haya alguna razón para ello, como remediar los efectos de descarburación de la superficie. Para cada material y cada estado de éste, hay una combinación óptima (en el estado actual de la técnica



Fig. 4.21 Durante el granallado, la tira se ajusta firmemente en un fuerte apoyo M, indicado por la línea de trazos en (a). Cuando se la suelta de M, la tensión residual s_c produce la flexión de la tira como en (b).

no siempre se sabe cuál es el óptimo) del tamaño de los perdigones y de la velocidad, así como de la duración del granallado, por lo que el ingeniero no puede limitarse a especificar simplemente «superficies granalladas» y confiar en los resultados, a no ser que sepa que el departamento de producción posee datos concretos acerca de la pieza en particular. Por otra parte, después del granallado no hay ninguna inspección comercial, o sea normalizada, de la pieza real que sea más económica que el ensayo de una muestra, para asegurar que el granallado es el correcto. Para ello se somete una cara de una tira delgada y plana de ensayo, de acero, $R_C = 47$, al mismo chorro de granalla que la pieza, y entonces la tira se curva por los efectos de compresión que sorporta, presentando su convexidad en la cara granallada, y la altura del arco I que se forma (fig. 4.21) es una medida del granallado, llamada *intensidad Almen*. A causa del efecto de recocido, la mejora debida a cualquier clase de trabajo en frío comienza a desaparecer cuando el acero se calienta a más de 260° C (500° F), y para el aluminio a más de 121° C (250° F).

La figura 4.22 muestra las distribuciones típicas de las tensiones residuales en un acero de elevada resistencia SAE 5147, $R_C = 48$. Obsérvese el gran aumento de esfuerzo residual de compresión sobre el dejado por el tratamiento térmico, y el hecho de que el *máximo* esfuerzo de compresión tiene lugar un poco más abajo de la superficie. Esto significa que los hoyuelos o huellas producidos por el granallado tienen que ser mecanizados o pulidos hasta una profundidad de 0,05 mm, o sea 0,002 pulgadas

(si el coste lo merece) [4.58], sin que se pierda el efecto reforzador de estos elevados esfuerzos residuales. Evidentemente la penetración del efecto varía algo con el tamaño de los perdigones y esto puede ser importante. Si la penetración no es suficiente, el fallo por fatiga puede comenzar en algún punto por debajo de la superficie, como 0,15 mm, o sea 0,006 pulg por debajo para la curva B (fig. 4.22). Como el fallo por fatiga es propenso a iniciarse en la superficie o cerca de ella (§ 4.2), con un esfuerzo superficial adecuado, no es probable que el fallo comience muy debajo de la super-

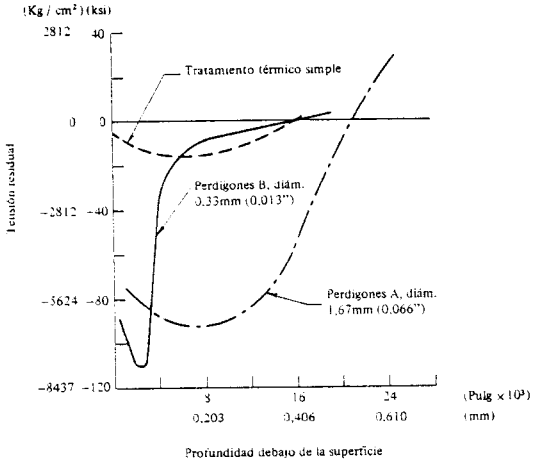


Fig. 4.22 Tensiones residuales por granallado. Acero SAE 5147; $R_C = 48$. (Según Mattson, R. L. [4.28].)

ficie a no ser que haya presente alguna causa de concentración del esfuerzo (inclusión). Véase nitruración en § 4.29. Si las curvas de la figura 4.22 están más profundas, se manifestaría el equilibrio de los esfuerzos de tracción a causa de que las *fuerzas internas* están equilibradas. El proceso de granallado es eficaz puesto que la dureza del acero aumenta. Granallando una superficie descarburada se consigue un aumento de la resistencia, algunas veces espectacular, pero siempre que el efecto de granallado se extienda a través de la zona descarburada (que está limitada de este modo a un espesor de 1 mm, o sea 0,04 pulg, aproximadamente) en que el material es mucho más débil. El granallado puede ser preferible al recarburado de la superficie y los ensayos demuestran que es más eficaz que las piezas forjadas de acabado liso [4.64]. Como el granallado es un medio de bajo coste para aumentar la resistencia a la fatiga, se suele emplear en piezas forjadas, piezas tratadas térmicamente, muelles o resortes y en general en piezas conformadas en caliente, las cuales naturalmente

están sometidas a alguna descarburación; también se le utiliza a veces en lugar del mecanizado o esmerilado, como medio de mejorar la resistencia. Cuando el coste está justificado, las superficies descarburadas son recarburadas y granalladas. Se ha conseguido evitar averías debidas a fallos en servicio incorporando el granallado al proceso regular de producción. Mattson [4.28] declara que los perdigones utilizados para el acero endurecido no tienen que ser más duros que el acero; que sobre acero templado el granallado con perdigones pequeños a una determinada intensidad mínima producirá el reforzamiento óptimo; que para acero más blando, los perdigones más grandes y un tratamiento enérgico tiende a proporcionar el reforzamiento óptimo, quizá a causa de la mayor penetración y mayor respuesta al endurecimiento de trabajo.

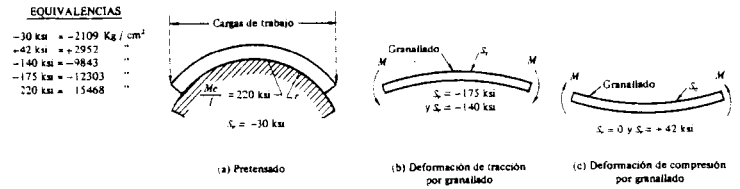


Fig. 4.23 Véase tabla 4.2 (a) pretensado mantenido durante 30 segundos. En (b) y (c), los esfuerzos s_t y s_c producidos por M son elásticos; s_r = esfuerzo residual cerca de la superficie que es sometida a tracción por las cargas de trabajo, cara superior de las ilustraciones.

Mattson y Roberts [4.37] declaran una interesante serie de ensayos. Las muestras eran de acero para muelles, SAE 5160, mecanizadas a una sección transversal de 4,87 por 38,1 mm, o sea de 0,192 por 1,5 pulgadas, térmicamente tratadas para Rockwell C 48 ±2. Todas las muestras estaban pretensadas, que es una práctica corriente para hojas de muelles en la industria de la automoción y que consiste en doblar la hoja de ballesta en frío a un determinado radio r (fig. 4.23 *a*) lo cual hace que las fibras externas queden en las condiciones correspondientes al intervalo plástico y por consiguiente adquiere tensiones residuales cuando la pieza no está cargada (§ 4.23). Todos los ensayos fueron para flexiones repetidas, $R = 0$. El granallado se realizó de manera conveniente para obtener cinco niveles diferentes de esfuerzo residual, además del existente en la muestra pretensada. Por ejemplo, si la pieza es sometida a un momento constante M mientras se está granallando sobre la superficie en tracción (fig. 4.23 *b*), los esfuerzos residuales de compresión debidos al granallado sobre esta superficie cuando la pieza no está cargada son aumentados por la recuperación elástica.

En un experimento la deformación unitaria en tracción durante el granallado fue + 0,006 ($s = \epsilon E$ = 12 655 kg/cm² = 180 ksi); el esfuerzo residual alcanzó — 12 303 kg/cm², o sea — 175 ksi, aproximadamente, en lugar de — 9000 kg/cm², o sea — 128 ksi con el granallado convencional (pieza no cargada). Granallando la cara sometida a esfuerzo de compresión, la recuperación elástica puede dejar en ella un esfuerzo residual de tracción, como indica la tabla 4.2 (pág. 176), que da un resumen de una serie de ensayos comparativos. El efecto de los esfuerzos residuales es, pues, tan convincente que se tiene la seguridad de que si existiese una manera fácil no destructiva para determinar estas tensiones, se podría encontrar una explicación fácil de muchas perturbaciones inesperadas.

Los autores declaran que el mejoramiento de la resistencia a la fatiga es debido casi completamente a las tensiones residuales y no al endurecimiento de trabajo,

En la literatura técnica encontramos lo siguiente. Acero para muelles, 0,77 % C, 0,67 % Mn, 0,28 % Ni, 0,22 % Cr, OQT 400° C (752° F) [4.28]; con acabado mecanizado original, s_n = 2742 kg/cm² = 39 ksi, con superficie pulida para acabado de 0,177 micras, o sea 7 micropulgadas; eliminadas irregularidades de 0,063 mm, o bien 0,0025 pulgadas y s_n =3445 kg/cm² = 49 ksi SAE 1020 [9.2]; laminado simple, s_n = 1968 kg/cm² = = 28 ksi; pulido, s_n = 2460 kg/cm² = 35 ksi; laminado y granallado, s_n = 2601 kg/cm² = 37 ksi. Acero Ni-Cr-Mo cementado y tratado térmicamente [9.2]; con superficie como se recibe, s_n = 4077 kg/cm² = 58 ksi; superficie pulida, s_n = 4851 kg/cm² = 69 ksi; superficie granallada, s_n = 4991 kg/cm² = 71 ksi; superficie granallada y luego lapeada, s_n = 5202 kg/cm² = 74 ksi. Para piezas de acero sometidas a elevados esfuerzos cuya duración se prevé limitada, se puede esperar que el granallado prolongue apreciablemente su vida útil. Por ejemplo, un muelle no granallado falló al cabo de 105 000 ciclos con un esfuerzo de ± 7030 kg/cm², o sea ± 100 ksi; granallado no falló en 10^7 ciclos. El pulimento de la superficie granallada aumentará aún más su duración; en 9491 kg/cm², o sea 135 ksi, una hoja de ballesta granallada tuvo una duración de 60 000 ciclos, y granallada y pulida, 10^6 ciclos.

El apisonado superficial (en inglés, «surface rolling») * es un proceso mediante el cual se trabaja en frío una cantidad limitada de material, confiriéndole así mayor resistencia y un esfuerzo de compresión en la superficie, del mismo orden de magnitud que la que deja el granallado, pero siendo más profundo el esfuerzo de compresión residual, llegando a veces hasta una profundidad de 12,7 mm, o sea 1/2 pulgada [9.2]. En general, resulta más cara que el granallado, pero es conveniente y apropiada para tratamientos locales de piezas redondas, como las empleadas en ajustes de apriete (fig. 4.20), superficies cóncavas de empalme o acuerdo y ranuras. Horger [9.2] declara lo siguiente: para acero SAE 1050 normalizado

* No debe ser confundido con acero laminado en frío (en inglés, «cold-rolled steel»), el cual generalmente implica un cambio relativamente grande de dimensiones (como en el estirado en frío).

y revenido, de 241,3 mm, o sea 9,5 pulgadas, el esfuerzo de proyecto admisible en flexión en el ajuste es 773 kg/cm², o sea 11 ksi sin apisonado y 1546 kg/cm² igual a 22 ksi o más elevado con apisonado superficial [9.2], lo que supone una mejora del 100 %; en las superficies cóncavas de empalme o acuerdo el apisonado aumenta la resistencia a la fatiga en un 30 al 68 %.

Como el pulimentado deja una tensión residual de compresión que puede ser mayor de 1054 kg/cm², o sea 15 ksi [4.84] — más favorable cuando el pulimentado se efectúa en la dirección de la carga — en una pieza pulida que trabaje a tracción no se obtiene mucha ganancia de resistencia mediante el trabajo en frío de la superficie. Aproximadamente, una superficie pulida puede ser un 10 % más resistente a la fatiga que una pieza exenta de tensión.

TABLA 4.2 EFECTO DE LOS ESFUERZOS RESIDUALES [4.37]

ESTADO DE LA MUESTRA (ORIGINALMENTE, $R_C = 48$)	ESFUERZO RESIDUAL SUPERFICIAL APROXIMADO, s_r		RESISTENCIA A LA FATIGA	
	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
$\epsilon = -0{,}006$ (granallada en la cara de compresión)	+2 952	+42	3 867	55
$\epsilon = -0{,}003$ (granallada en la cara de compresión)	0	0	5 484	78
Sólo tratamiento térmico ($R_C = 48$)	0	0	6 187	88
Sólo pretensada	—2 109	—30	9 000	128
Granallada no estando cargada	—9 000	—128	9 843	140
$\epsilon = +0{,}003$ (granallada en la cara de tracción)	—9 843	—140	12 373	176
$\epsilon = +0{,}006$ (granallada en la cara de tracción)	—12 303	—175	13 632	194

Si el proyectista trabaja para un taller bien informado en estos procesos, puede admitir en el proyecto un 25 % de mejora en la resistencia a la fatiga, como resultado de las operaciones de granallado o apisonado superficial en circunstancias en que considere dichos procesos beneficiosos.

4.29 TRATAMIENTOS TÉRMICOS PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA FATIGA. Además del temple y el revenido que incrementan la resistencia, existen varios procesos de endurecimiento de la superficie que mejoran considerablemente la resistencia a la fatiga y la resistencia al desgaste. Todos los procesos que a continuación se describen no sólo refuerzan el material de la superficie (s_n), sino que dejan en las capas superficiales esfuerzos residuales tangenciales y de compresión longitudinales. Véase § 2.8.

(a) Temple o endurecimiento por flameado. El endurecimiento por flameado, o sea por llama oxiacetilínica, generalmente se emplea mucho para tratamientos térmicos locales, tales como superficies cóncavas de enlace o acuerdo, superficies de cojinetes y dientes de engranajes. Naturalmente, cuando se calienta la superficie, primero se dilata y luego pierde resistencia y se produce en ella la fluencia; las capas calientes se transforman en martensita por efecto del enfriamiento rápido. El naturalmente mayor volumen de la martensita desarrolla tensiones residuales de compresión. (Si el enfriamiento es lento, no se formará martensita y las tensiones residuales serán de tracción.) Unas probetas de acero SAE 1045 de 11,1 mm, o sea 7/16 pulgadas dieron las siguientes resistencias [9.2]; no tratadas, $s_n = 1265$ kg/cm² = 18 ksi; OQT 204° C (400° F), 1898 kg/cm² = 27 ksi; superficies cóncavas de enlace o acuerdo de 0,025 mm, o sea de 0,001 pulgadas reforzadas por flameado, $s_n = 2249$ kg/cm² = 32 ksi (el fallo no se produce en dicha superficie cóncava); superficies cóncavas de enlace o acuerdo y toda la sección reducida reforzadas por flameado, $s_n = 3586$ kg/cm² = 51 ksi. Lessells [4.25] halló que: en barras de acero aleado de 25,4 mm (1 pulg), con ranura en V de 60° de abertura y un radio en el fondo de 7,94 mm (5/16 pulg), la resistencia a la fatiga se duplicó con el temple por flameado, pasando desde 2812 a 5624 kg/cm², o sea de 40 hasta 80 ksi en flexión invertida. En un ajuste fijo prensado, un eje de 241,3 mm (9,5 pulg) templado por flameado, presentó una resistencia a la fatiga 63 % mayor que cuando estaba normalizado y revenido, pero el apisonado superficial produjo un aumento mayor del 100 % (85×10^6 ciclos). El ludimiento puede comenzar antes en ajustes templados por flameado, pero las grandes tensiones residuales de compresión retardan el proceso. Se dispone de pocos datos cuantitativos. Ciertamente la llama no debe ser oxidante.

(b) Temple por inducción. Cuando se realizan correctamente los procesos de temple por flameado o por inducción, la calidad y las propiedades después del tratamiento son muy parecidas. Probablemente, el temple por inducción sólo es económico para producción en serie, a causa de la necesidad de máquinas especiales, siendo muy adecuado para endurecimiento de superficies cilíndricas, especialmente superficies de cojinetes de cigüeñales, superficies de leva, dientes de engranajes, etc. Una probeta cilíndrica con un agujero de engrase transversal, tuvo $s_n = 717$ kg/cm² = = 10,2 ksi sin temple por inducción y $s_n = 541$ kg/cm² = 7,7 ksi templado por inducción [4.10], lo que destaca el hecho de que algunos procesos refinados no se pueden aplicar arbitrariamente. La tensión residual de tracción dentro del agujero, no muy profunda, es perturbadora, y combinada con un esfuerzo de tracción aplicado reiteradamente excede la resistencia a la fatiga. Esta misma pieza templada por inducción y granallada tuvo $s_n = 766$ kg/cm² = 10,9 ksi, lo que constituye una mejora de considerable importancia.

La profundidad de la capa dura influye en la magnitud de las tensiones residuales y posiblemente en la resistencia a la fatiga. Cuando la profundidad de la capa endurecida aumenta, la tensión residual en la superficie aumenta hasta un máximo y luego disminuye. Si luego es revenida la pieza, la resistencia a la fatiga disminuye, por ejemplo, desde 6327 a 5695 kg/cm² (90 a 81 ksi) con una temperatura de revenido de 149° C (300° F); de 6327 a 4218 kg/cm² para 250° C (o sea de 90 a 60 ksi para 480° F). En efecto, en algunos aceros esta temperatura de 250° C (480° F) puede suponer un alivio sustancial de las tensiones, desde 5202 hasta 1335 kg/cm² (74 hasta 19 ksi) en un caso particular [4.10]. Así, si las tensiones residuales son importantes, también lo es la temperatura de revenido. Las profundidades de endurecimiento hasta unos 4 mm (0,15 pulg) o más pueden ser ventajosas.

(c) **Cementación o carburación.** La absorción de carbono por la corteza aumenta su volumen, el material de la corteza se transforma en martensita y el núcleo se contrae por último al enfriarse, induciéndose así tensiones residuales elevadas de compresión en la superficie. Además, el incremento de contenido de carbono de la corteza mejora sus propiedades mecánicas. Parece que hay ciertas dudas en cuanto a cuál es el factor más importante en la mejora de la resistencia a la fatiga. Ello no es cierto cuando la distribución de esfuerzo se efectúa en la proximidad de una discontinuidad, y puesto que el estado de esfuerzo es seguramente triaxial, pueden resultar esfuerzos de tracción residuales. Sin embargo, si la concentración de esfuerzo sobre la superficie está localizada dentro del material carburado, la elevada resistencia del acero con alto contenido de carbono es suficiente para que se produzca un incremento considerable en la resistencia a la fatiga. A los aceros aleados por su mejor templabilidad, se les puede dar suficiente dureza por temple en aceite y por consiguiente se deforman menos que los aceros simples al carbono (templados al agua), y así tienden a ser favorecidos por la carburación en los casos en que después del tratamiento no se someten a ninguna operación de acabado. Algunos ensayos indican un gran aumento de la resistencia: una probeta de ensayo a la flexión giratoria de acero AISI 2317 de 7,94 mm (5/16 pulg), con corteza de 1,27 mm (0,05 pulg), puso de manifiesto $s_n = 3374$ kg/cm² = = 48 ksi normalizada, y $s_n = 8437$ kg/cm² = 120 ksi carburada, templada al agua y revenida; otra probeta igual a la anterior excepto que era de material 2513, dio $s_n = 3797$ kg/cm² = 54 ksi y $s_n = 8648$ kg/cm² = = 123 ksi [4.25].

Son resultados algo menos optimistas los siguientes: una probeta de ensayo a la flexión giratoria, de acero con 0,2 % C, de 7,62 mm (0,3 pulg) de diámetro y corteza de 0,76 mm (0,03 pulg), carburada dio un aumento de s_n de 2320 a 3163 kg/cm² (33 a 45 ksi) [4.5]; barras con un agujero radial, no tratadas, ensayadas a la flexión giratoria, dieron $s_n = 3374$ kg/cm² = 48 ksi, pasando a ser de 4380 kg/cm² (62,3 ksi) después de la carburación en la superficie y en agujero; las mismas barras con el mismo tratamiento, presentaron un aumento de la resistencia a la fatiga a la torsión invertida de 1195 a 2882 kg/cm² (17 a 41 ksi) [4.25]. Escasean los datos comparativos directos; ejes de material 4140 templado total «a corazón» fallaron en 10^5 a 4×10^5 ciclos, mientras ejes de acero 4320 carburados con una corteza de 1 a 1,27 mm (0,04-0,05 pulg) fallaron en 4×10^5 a 8×10^5 ciclos, con el mismo nivel de esfuerzo [2.1]. Un eje con un agujero taladrado *después* de la carburación dio $s_n = 2102$ kg/cm² = = 29,9 ksi, pero taladrado *antes* de la carburación el valor de s_n fue 4400 kg/cm² (62,6 ksi).

El efecto de la cementación depende en cierto grado del espesor de la corteza. Si ésta es muy delgada, el fallo suele iniciarse cerca de la unión de la corteza y el núcleo. Algunos ensayos ponen de manifiesto un aumento de duración a la fatiga con espesor de corteza hasta unos 2 mm (0,08 pulg) [4.31]; otros ensayos de resistencia a la fatiga en flexión de dientes de engranaje pusieron de manifiesto el aumento de resistencia para una profundidad de la corteza de 0,20 mm (0,008 pulg), y luego una disminución gradual cuando la profundidad de la corteza aumentó hasta 1,52 mm (0,06 pulg) [4.28]. Considerando la información disponible, resalta que no hay datos completos que puedan servir de guía en cuanto a los esfuerzos de proyecto; cada proyecto es un caso especial. Si bien la carburación se utiliza frecuentemente con la principal finalidad de obtener una buena superficie resistente al desgaste, la resistencia de la pieza suele ser secundaria; en muchas de estas situaciones dicha resistencia es excesiva. Las superficies elegidas pueden ser carburadas, aplicando previamente varias capas en las partes que no han de ser carburadas como, por ejemplo, mediante la aplicación de sulfato de cobre con brocha, o mediante el revestimiento con cobre.

(d) **Nitruración.** Este tratamiento produce resultados análogos a los de la carburación, pero las tensiones residuales son más elevadas y el porcentaje de aumento de la resistencia es generalmente mayor. Además, la nitruración tiene la ventaja de que la deformación se reduce o es despreciable a causa de que no requiere temple después del proceso. Sin embargo, no es eficaz en superficies descarburadas. Una serie de ensayos realizados indican que la nitruración aumenta el límite de fatiga de piezas de 7,62 mm (0,3 pulg) de diámetro y corteza de 0,94 mm (0,037 pulg), en unos 1406 a 1757 kg/cm² (20-25 ksi) [0.2]; otros resultados son los señalados en la tabla de la página 180.

Cuando una pieza se somete a un esfuerzo próximo a la resistencia a la fatiga para una duración o vida útil indefinida y se produce el fallo, la grieta por fatiga de la pieza nitrurada comienza típicamente en el núcleo inmediatamente debajo del material de la corteza, en donde el esfuerzo residual es de tracción; cuando está sometida la pieza a un elevado esfuerzo, el fallo comienza en la superficie exterior [4.10]. Los fallos que se

PROBETA	NO NITRURADA, S_n		NITRURADA, S_n	
	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
Barra sin entalla	3163	45	6327	90
Con entalla semicircular	1757	25	6116	87
Con entalla en V	1687	24	5624	80
Barra de 25,4 mm (1 pulg) sin concentrador de esfuerzo	4745	67,5	4991	71
Con superficie cóncava de enlace o acuerdo	2249	32	4745	67,5

originan en el núcleo también se producen cuando se emplean otros tratamientos de la superficie, especialmente si la corteza es extraordinariamente delgada. Ordinariamente $K_f \longrightarrow 1$ cuando el número de ciclos hasta el fallo disminuye (el esfuerzo aumenta). Obsérvese la efectividad de la nitruración de las entallas en el material Nitralloy 135, tabla AT 10. Si se nitrura completamente una tira delgada, su longitud aumentará el 2 % aproximadamente para los Nitralloys (aproximadamente el 6 % en el material 4340) a causa de la difusión de la materia adicional. Cuando se trata así una capa delgada sobre una pieza pesada, el núcleo impide la variación de longitud de lo que resulta la producción de esfuerzos de compresión en la corteza.

4.30 EFECTOS DE SUPERFICIE DIVERSOS. Los efectos de revestimiento o recubrimiento con algún metal tal como cobre, níquel, cromo, cadmio, estaño, varían considerablemente, pero la resistencia a la fatiga de una pieza se reduce ordinariamente por dicho revestimiento. El proceso se puede ajustar para que el metal depositado tenga un esfuerzo residual de compresión [4.1,4.64], y en este caso la resistencia a la fatiga es muy poco afectada. Ordinariamente, el proceso de recubrimiento es tal que el metal depositado tiene esfuerzos residuales de tracción, lo cual significa que la superficie tiene poca resistencia a la fatiga. Si las grietas del metal depositado llegan al metal base, el esfuerzo de tracción desarrollado en el metal depositado tiende a poner a dicho metal base asimismo en el punto de la grieta, que está actuando también como concentrador de esfuerzo. Otros factores que contribuyen son la penetración del hidrógeno en el acero (aquebradización o fragilidad por hidrógeno) y el hecho de que el metal depositado suele ser más débil que el metal base. Para contrarrestar la pérdida de resistencia se puede aplicar el proceso de granallado. Por ejemplo, un acero con $S'_n = 3234$ kg/cm² (46 ksi) tuvo una $S_n = 1335$ kg/cm² (19 ksi) cuando fue revestido con níquel y $S_n = 3867$ kg/cm² (55 ksi) cuando fue revestido y luego granallado; revestido con cromo, $S_n = 2671$ kg/cm² (38 ksi), y cuando fue granallado y luego revestido con cromo, $S_n = 3585$ kg/cm² (51 ksi). Aunque la evidencia puede no ser concluyente, el granallado antes del recubrimento tiende a mantener inva-

riablemente la resistencia a la fatiga original; el granallado después del revestimiento tiende a producir mayor resistencia que la original del metal base. El apisonado de la superficie produce efectos del mismo orden que el granallado. Si la operación se efectúa en un ambiente corrosivo, el recubrimiento correcto que proteja al acero es el que conserve el mismo valor de S_n que cuando la pieza revestida se encuentre en ambiente aire; pero si las grietas en el recubrimiento permiten que el medio corrosivo llegue al acero, S_n y la vida útil de la pieza se reducirán mucho. La referencia *(0.2)* es un resumen de datos de fatiga cuantitativos correspondientes a diversos recubrimientos metálicos.

El *estirado en frío* y el *laminado en frío* (§ 2.9) dan por resultado que todo el material quede comprimido plásticamente. Cuando la carga se vuelve a anular, el material se expande. Sin embargo, depués de que el esfuerzo llega a anularse en las fibras exteriores, las fibras interiores están todavía sometidas a compresión; de aquí que, prolongándose la expansión hasta que las fuerzas internas están en equilibrio, las fibras exteriores están sometidas a tracción (en ambas direcciones longitudinal y tangencial) y algunas de las fibras internas están sometidas a compresión. El esfuerzo de tracción residual, a veces de magnitud considerable (4218 a 8437 kg/cm², o sea 60-120 ksi), afectará probablemente de modo desfavorable a la resistencia a la fatiga. Una serie de ensayos con barras de 38,1 mm (1,5 pulgadas) [2.1] pusieron de manifiesto esfuerzos longitudinales y tangenciales en las fibras más alejadas de aproximadamente 3374 kg/cm² (48 ksi) en tracción, y en la fibra central esfuerzos de compresión de 3163 y 5624 kg/cm² (45 y 80 ksi), respectivamente (material 1045, estirado en frío 20 %).

Así, cualquier aumento de la resistencia a la fatiga será debido al mejoramiento de las propiedades mecánicas por endurecimiento de trabajo. El tratamiento de alivio de tensiones para eliminar las tensiones residuales de tracción eliminará también alguno o todos los efectos del endurecimiento de trabajo; si el material es calentado por encima de las temperatura de recristalización, se pierden generalmente todos los efectos del trabajo en frío. El granallado de las superficies estiradas en frío puede hacer cambiar la tensión residual a compresión y mejorar considerablemente su resistencia a la fatiga, lo que se practica frecuentemente para los muelles helicoidales.

Los resultados experimentales [4.84] indican que el *esmerilado* puede dejar tensiones residuales de tracción sorprendentemente grandes en la superficie de una pieza no sometida a esfuerzo y producir en ella otros perjuicios (grietas por esmerilado), siendo la tensión residual resultado de la alta temperatura inducida en una capa superficial delgada. Los aceros carburados y nitrurados pueden perder resistencia a la fatiga hasta el 35 % del valor que tienen sin esmerilar [0.2] con métodos incorrectos de esmerilado, y sólo algunos datos demuestran un aumento de la resistencia después del esmerilado. Los aceros endurecidos superficialmente presentan

una pérdida de resistencia debida a la sustitución de una capa con tensión residual por otra que tenía elevada tensión residual de compresión. El empleo de ruedas abrasivas más blandas y los rebajes ligeros o poco profundos son relativamente menos perjudiciales, pero la eliminación del metal es más cara. Existe la posibilidad de que algunas aleaciones con ciertos tratamientos térmicos sean resistentes a los efectos perjudiciales del esmerilado [0.2] y el granallado y el empleo de tambor giratorio de limpieza por agitación y frotación tienden a restaurar la resistencia original. El granallado aumentó la resistencia a la fatiga de una barra plana de acero con esmerilado basto, sometida a flexión invertida, desde 2952 a 5765 kg/cm² (42 a 82 ksi) [4.1].

En la mayoría de los casos, el mecanizado deja tensiones residuales de tracción en las capas superficiales; las excepciones incluyen el acero austenítico al manganeso y el hierro fundido.

Han sido obtenidos buenos resultados inesperados con acero al carbono por ***temple poco profundo,*** lo cual supone que el acero tiene baja templabilidad (§ 2.7). Por ejemplo, el acero 1046 templado al agua tendrá una dureza superficial que se aproxima a 600 NDB (BHN), pero a causa de su poca templabilidad, la dureza disminuye hasta aproximadamente 280 NDB a una profundidad de 6,35 mm (0,25 pulg) [4.1]. Este tratamiento produce una tensión residual de compresión en la superficie (el material de la superficie endurecida tiende a ocupar mayor volumen) y tracción residual en el interior, o sea una configuración que origina un gran aumento de la resistencia a la fatiga para piezas sometidas a flexión y torsión. Se han obtenido excelentes resultados de esta manera para ejes de automóvil y para otras piezas de servicio pesado.

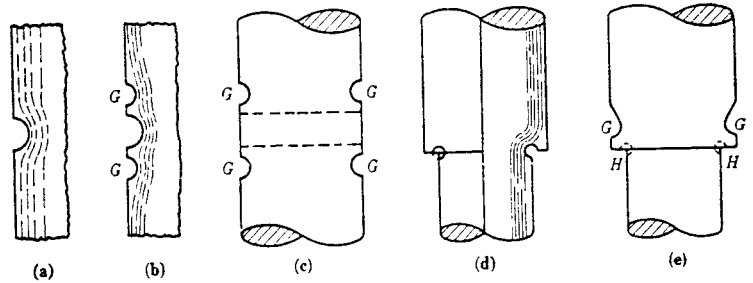


Fig. 4.24 Muescas de descarga para reducción de esfuerzo. Cuando hay una sola muesca tal como en (a) la concentración de esfuerzo es mayor que cuando está flanqueada por dos muescas G, preferiblemente menores, como en (b). Las muescas de descarga G en (c) reducen la concentración alrededor del agujero radial. Estas muescas son más eficaces si están prensadas. La realización de una superficie cóncava interna de enlace de pequeño radio como en (d) o de muescas de descarga G como en (e), o ambos, son eficaces. La superficie cóncava de enlace deja una cara plana para localizar un cojinete u otro elemento. (Battelle Memorial Institute [4.3].)

4.31 MITIGACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE ESFUERZO.

Puede ocurrir que el proyectista especifique un determinado radio de enlace o acuerdo, pero que el taller lo haga menor; o bien puede ocurrir que el taller deje inadvertidamente un concentrador de esfuerzo con el cual no haya contado el proyectista, tal como huellas de mordaza o un

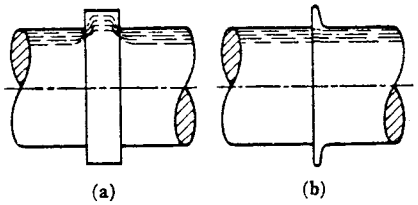


Fig. 4.25 Efecto de collares. Collares estrechos reducen la concentración de esfuerzo. (Battelle Memorial Institute [4.3].)

pequeño cambio de diámetro en la unión de dos operaciones de mecanización. Es de esperar que ocurran tales cosas. Sin embargo, el proyectista puede aparecer responsable de la presencia de un concentrador de esfuerzo innecesario. Todos los diseños deben ser examinados pensando en si puede ser eliminado todo punto de concentración de esfuerzos. Si la eliminación es impracticable, entonces hay que considerar lo que se puede hacer para reducir su efecto. Ya hemos indicado muchas consideraciones fundamentales y mencionaremos las operaciones o fases específicas al tratar de algunos elementos de máquina. Entretanto, las figuras 4.24-4.27 señalan algunas de ellas. En la figura 4.26 *a* se indican las proporciones para eslabones simples; con agujeros no apisonados, s_n = 892 kg/cm², o sea 12,7 ksi; con los agujeros apisonados, s_n = 850 kg/cm², o sea 12,1 ksi; es sorprendente que no se obtenga ninguna mejora. En la figura 4.26 *b*, con los agujeros no apisonados, s_n = 1237 kg/cm², o sea, 17,6 ksi; con agujeros apisonados, s_n = 1828 kg/cm², o sea 26 ksi. En (a), el collar que sobresale en el borde del agujero debido al apisonado no ha sido suprimido; en (b) ha sido limado [0.2]. Véase la figura AF 8 para un valor de muestra de K_t para una barra cargada mediante un pasador en el agujero. La referencia *(4.62)* contiene una recopilación más completa de los valores de K_t

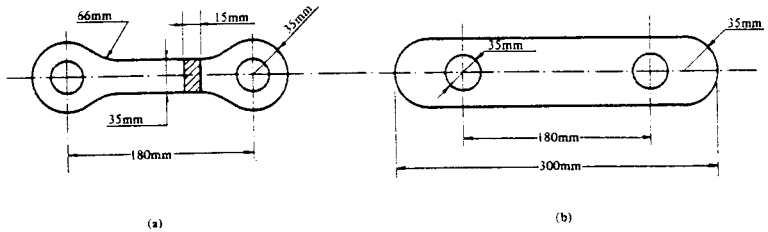


Fig. 4.26 Agujeros apisonados o comprimidos.

correspondiente a varias configuraciones del mismo diseño básico. El prensado en frío de muescas cerca de los agujeros, como en las figuras 4.24 *c* y 17.24, mejora la resistencia a la fatiga.



(a) Junta de solape (b) Cortadura simple (c) Bisel simple (d) Bisel doble

Fig. 4.27 Aumento de la resistencia a la fatiga mediante el diseño. Según referencia *(4.30)*. La carga sobre (b), (c) y (d) varió de 752 a 1497 kg/cm² (10,7 a 21,3 kips); material, aleación de aluminio 7075-T6. Obsérvese que todas las superficies bajo presión pueden tener corrosión por ludimiento. El mecanizado en forma cónica o biselada es relativamente más caro. (a) Sin valores comparativos. (b) Falló a 42 000 ciclos. (c) Falló a 210 800 ciclos. (d) Falló a 26 914 000 ciclos. Spaulding [4.11] indica coeficientes de concentración de esfuerzo, basados en la sección bruta, de 13 para (b), 4,1 a 8,5 para (c), 3,2 para (d). Para cargas repetitivas, es evidente que se deberá evitar (b). Un diseño análogo excepto una construcción de lengüeta y muesca con doble esfuerzo cortante de los pernos, tuvo $K_t = 4{,}1$, que supone una economía estimable.

4.32 EFECTOS DE TEMPERATURA. Cuando las temperaturas descienden por debajo de la atmosférica normal, la resistencia a la fatiga tiende a aumentar; por ejemplo, el cobre tiene $s_n = 984$ kg/cm² (14 ksi) a 293° C (75° F) y $s_n = 2109$ kg/cm² (30 ksi) a —254° C, o sea —425° F, ambos en 10^6 ciclos [4.28]; el material SAE 2330 normalizado tiene una $s'_n = 4148$ kg/cm² (59 ksi) a 23,9° C (75° F), y $s'_n = 7734$ kg/cm² (110 ksi) a —196° C (—320° F). En general, todos los aceros presentan un aumento análogo de la resistencia a la fatiga, pero aquellos en que no entra níquel en la aleación pierden casi toda su tenacidad (§ 2.22), y se hacen más sensibles a las entallas. No hay relación entre la resistencia al impacto y la resistencia a la fatiga.

Con el aumento de temperatura el efecto es generalmente inverso, excepto que los aceros al carbono ordinarios y los de aleación muy baja aumentan la resistencia máxima a la fatiga desde 21,1 a 316° C (o sea 70° F a 600° F) o más, y luego disminuye rápidamente la resistencia. El acero AISI 4340, sin entallas, con $s_u = 11\,250$ kg/cm² (160 ksi) a 21,1° C (70° F), tiene resistencias a la fatiga para cargas invertidas, variables con la temperatura según los valores siguientes [2.1]:

21° C, 4921 kg/cm²; 316° C, 4429 kg/cm²; 427° C, 4218 kg/cm²; 538° C, 2812 kg/cm²,

o sea

70° F, 70 ksi; 600° F, 63 ksi; 800° F, 60 ksi; 1000° F, 40 ksi.

Cuando aumenta la temperatura, la resistencia a la fatiga disminuye en proporción menor que la resistencia máxima, y la mayoría de los puntos

de fallo a elevada temperatura en un diagrama $s_a s_m$ caen *fuera* de una parábola (curva de Gerber, fig. 4.8) a través de s_n para esfuerzo invertido y el esfuerzo de rotura con $s_a = 0$. Véase figura 4.28. Esto equivale a decir que la ecuación (**d**), § 4.6, es una base razonable de proyecto ya que según ella y para un esfuerzo medio dado, el material puede soportar un esfuerzo

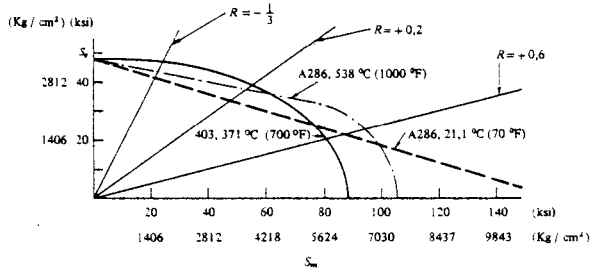


Fig. 4.28 Curvas de esfuerzos medios y de esfuerzos alternativos, según ensayos. Adaptado de referencia *(2.1)*. La aleación A286 se compone de 55 % Fe, 15 % Cr, 26 % Ni aproximadamente, más pequeñas cantidades de otros diversos metales; este material fue sometido a una combinación de esfuerzos axiales y de flexión. La carga aplicada al acero inoxidable 403 fue axial. Cada curva representa el fallo por rotura en 500 horas a la temperatura indicada.

alternativo mucho más elevado antes de la rotura que el que se deduce de la línea de Goodman (o de la de Soderberg) [4.28]. Así, si la temperatura es tal que implica el escurrimiento, una base de proyecto *previsora* sería la recta trazada desde el esfuerzo estático correspondiente a una deformación especificada de escurrimiento de seguridad (en lugar de s_u/N) hasta s_n/N, donde s_n es la resistencia a la fatiga en carga invertida a la temperatura de servicio (y teóricamente a la frecuencia de la carga real). Lo mismo que la resistencia de rotura al escurrimiento plástico, la resistencia a la fatiga a una frecuencia particular, es una función del tiempo; por ejemplo, la resistencia a la fatiga para 10^5 horas es mayor que para 10^6 horas. De modo general, con el aumento de temperatura disminuye la sensibilidad a las entallas y el efecto del granallado, tan beneficioso a la temperatura ambiente, disminuye. En un proyecto en que se prevean situaciones de elevada temperatura resultará de utilidad el resumen del estado actual de la técnica compendiado por Allen y Forrest [4.28]; la referencia *(2.1)* da muchos datos acerca de propiedades a elevadas temperaturas. Los efectos de las entallas a elevada temperatura no coinciden con los correspondientes a temperatura ambiente [4.50].

Cuando es enfriada repentinamente una parte caliente en el temple, se produce momentáneamente un alto gradiente de temperatura que induce un gradiente de esfuerzo. Algunas piezas metálicas se agrietan en ciertas condiciones a consecuencia de esto; el fenómeno se denomina ***fallo por***

choque térmico. Si el cambio no es muy acusado, las repeticiones de temperatura y los gradientes de esfuerzo en los metales pueden ser suficientes para producir fallos eventuales, y a este proceso se le denomina ***fatiga térmica.*** Allen y Forrest [4.28] declaran que los parámetros $s_{n800}/E\alpha$ y $ks_{n800}/E\alpha$ indican el orden de mérito o calidad de las aleaciones resistentes al calor de acuerdo con su aptitud para soportar la fatiga térmica; s_{n800} = resistencia a la fatiga a 800° C, k = conductividad térmica, α = coeficiente de dilatación térmica, E = módulo de elasticidad. Se ha utilizado algo el calentamiento localizado para inducir tensiones residuales favorables. Cuando no se produce una transformación durante el enfriamiento, la parte que primero se enfría queda sometida a compresión.

4.33 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA RESISTENCIA A LA FATIGA. Cuando se trabaja en un proyecto para carga variable haciendo uso de un material del cual no se dispone de los datos apropiados de fatiga, habrá que limitarse a conjeturar las consecuencias o proceder a la realización de ensayos para adquirir información. Para algunas máquinas, como las de aviación, el proyecto sin información suficiente nunca es apropiado. Los materiales presentan a veces peculiaridades insospechadas que parecen realmente ilógicas. Por ejemplo, en algunos ensayos de fatiga axial con $R = 0$ (tracción) con 17-7 PH y A-286 (un acero resistente al calor y a la corrosión), el valor de K_f excedió el de K_t cuando el número de ciclos fue de 10^6 o más [4.33]. Tanto si la explicación implica el efecto resultante de los esfuerzos biaxiales y triaxiales que existen en el fondo de la entalla, comparados con el esfuerzo uniforme simple de una probeta sin entalla, o con los esfuerzos residuales de tracción, o cualesquiera otros, el hecho es pertinente para el proyecto de una pieza cuya duración previsible es 10^6 ciclos o más.

En algunos casos puede ser admisible que el esfuerzo máximo real repetido exceda la resistencia de fluencia, cuando el número de ciclos de vida útil es menor que un cierto número, por ejemplo, 10^4 (pero la resistencia a la fatiga para dicho número de ciclos no debe ser excedida) y cuando el posible cambio de dimensiones (que puede ser inapreciable cuando el esfuerzo más alto está muy localizado) es admisible. Cuando la velocidad con que se aplica la carga excede de unos 500 ciclos por minuto, s_{max} puede exceder de s_y sin deformación plástica real [4.65]. Es posible que la operación normal sea tal que la mayoría de las veces el esfuerzo máximo no exceda de la resistencia a la fatiga; pero si el esfuerzo excede el límite de fatiga, la pieza se deteriora. Los deterioros evidentemente se acumulan y cuando se ha de esperar que así ocurra, habrá que adoptar las previsiones pertinentes en el proyecto [4.4,44.46].

Algunos materiales presentan un cambio notable con la orientación de las fibras; por ejemplo, el acero 4340 presentó una resistencia a la fatiga en sentido transversal a la longitud de la fibra de un 70-75 % de la resultante cuando la dimensión longitudinal de la probeta se correspondía con la dirección longitudinal del laminado [4.33]. A menos que haya especificación en contrario, los valores declarados de s_n son los que corresponden a las muestras o probetas longitudinales.

La resistencia a la fatiga por *flexión* giratoria para pocos ciclos, por ejemplo, menos de 1000, es mayor que la resistencia máxima; para acero 4340, la resistencia a la fatiga comparada con la calculada mediante Mc/I es aproximadamente $1{,}6s_u$ cuando el número de ciclos es pequeño [4.33]. Obsérvese que el esfuerzo inducido está dentro del intervalo plástico, que Mc/I no es por tanto el verdadero esfuerzo y que la distribución de esfuerzo corresponde probablemente a alguna modificación de la representada en la figura 1-7.

En algunos ensayos se aumenta la resistencia a la fatiga mediante cargas repetidas hasta un valor inmediatamente inferior al límite normal de fatiga, seguido por aumentos sucesivos, por pequeños pasos, de la carga (proceso denominado «coaxing» en inglés). Un ensayo con hierro Armco (s_n = 1842 kg/cm², o sea 26,2 ksi) fue: una aplicación inicial de 10^7 ciclos a 1828 kg/cm² (o sea 26 ksi), con un 2 % aproximadamente de aumento de esfuerzo cada 10^7 ciclos; el esfuerzo en la rotura después de casi 13×10^7 ciclos fue un 30 % mayor que s_n. El aumento de la resistencia a la fatiga por disminución del esfuerzo alternado hasta un punto próximo pero inferior al límite de fatiga («understressing») o por aumentos escalonados de la carga alternativa («coaxing») no son procedimientos comerciales.

Para regímenes ordinarios de aplicación de cargas repetidas, el acero no muestra un cambio importante del límite de fatiga hasta unos 8000 ciclos por segundo. Para velocidades muy lentas, como 10-100 ciclos por minuto, o para velocidades muy elevadas, se han encontrado variaciones [4.28]. También se ha hallado que el aluminio, el cobre, el plomo y otros metales no ferrosos tienen resistencia a la fatiga que cambia con la frecuencia. Limitaciones de espacio no nos permiten ampliar esta información, pero cuando se trate de frecuencias inusuales, la cuestión debe ser investigada.

4.34 IMPACTO. Las cargas repentinamente aplicadas, llamadas *cargas de impulso,* producen respuestas tan complicadas que cualquier procedimiento de proyecto que se adopte implica una considerable incertidumbre. Intervienen dos cuerpos, uno que incide o choca y que constituye la carga que produce el efecto y otro que recibe el choque, que es el investigado, y que tiene una *respuesta;* en el estudio tendremos que distinguirlos. La carga se considera que es de impacto o choque cuando el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar su máximo valor es menor que el más bajo período natural de vibración del cuerpo incidido. Si el impacto es repetitivo puede haber implicada alguna clase de resistencia a la fatiga por impacto.

Si la velocidad de aplicación de una carga variable aumenta, la frecuencia de la carga aplicada llegará a ser mayor que la frecuencia de respuesta, y en este caso el fenómeno corresponde a la definición de carga por impacto. Vemos, pues, que los dos casos, fatiga e impacto, se confunden en condiciones extremas; pero en sus intervalos usuales se mantienen completamente diferenciados. El método usual de tratar los problemas de impacto es aplicar las leyes de conservación de la energía y de conservación de la cantidad de movimiento o impulso. La de conservación de la energía aplicada en el caso en cuestión da,

$$\begin{bmatrix}\text{Energía cedida por el cuerpo}\\ \text{que actúa de carga}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\text{Energía absorbida por}\\ \text{el cuerpo cargado}\end{bmatrix}, \tag{4.7}$$

a condición de que no haya un cambio importante de energía con el ambiente circundante. Sin embargo, existen algunas dificultades prácticas para el cálculo de todas las energías que intervienen, y los modelos ideales que permiten efectuar los cálculos son supersimplificados. Después de haber sido proyectada una pieza y construida una muestra, se pueden emplear métodos experimentales para medir [4.42] la velocidad, la aceleración, el tiempo y, naturalmente, los esfuerzos; después se introducen las modificaciones pertinentes y se hace un nuevo proyecto.

La duración de un impacto puede ser muy corta, incluso una fracción de milésima de segundo, y el impacto induce vibraciones que afectan la magnitud de los esfuerzos inducidos [4.40,4.41]. Un fenómeno favorable es que la resistencia de fluencia (y también la resistencia máxima) aumentan considerablemente cuando aumenta la velocidad a que se aplica la carga. Cuando la deformación unitaria de un cierto acero suave que se ensaya se aumenta a una velocidad de 10^{-3} por segundo, próxima a la velocidad ordinaria de ensayo, se tiene $s_y = 2179$ kg/cm² (o sea 31 ksi); cuando la velocidad es 10^3, $s_y = 5554$ kg/cm² (o sea, 79 ksi) [9.2]; es entonces aproximadamente cuando cesa la acción elástica. Otro factor favorable en el proyecto es que los puntos de soporte se suelen suponer rígidos, aunque realmente la pieza se deforme toda en más o menos extensión, siendo la consecuencia que el esfuerzo real es menor que el valor calculado. Supondremos que todas las deformaciones son elásticas de acuerdo con la ley de Hooke, siendo la fuerza proporcional a la deformación.

4.35 ENERGÍA ELÁSTICA. Si un cuerpo elástico, por ejemplo un muelle, es deformado una magnitud δ por efecto de una fuerza F que ha aumentado gradualmente desde 0, la respuesta del muelle es también F, y la fuerza media es $F/2$ (fig. 6.7). El trabajo realizado por el muelle (y la energía almacenada en él) es $U = (F/2)\delta$, o

$$U = \frac{F\delta}{2} = \frac{k\delta^2}{2} \text{ (kg/cm)}, \tag{4.8}$$

$$U = \frac{F\delta}{2} = \frac{k\delta^2}{2} \text{ (pulg-lb o pie-lb)}, \tag{4.8'}$$

donde δ es la deformación elástica total en el punto de aplicación de la fuerza F y $k = F/\delta$ en kg/cm en unidades métricas (o bien en libras/pulgada, o libras/pie, dependiendo de las unidades de δ, pero cuando s está expresado en psi, la unidad más cómoda es la pulgada); k es un parámetro común llamado ***escala*** o ***constante de muelle*** o elástica. Obsérvese que (4.8) se aplica a cualquier clase de miembro elástico, cuando $F \propto \delta$. Si el miembro es una viga, se debe conocer la flecha de la viga en el punto de aplicación de F; véase tabla AT 2.

Se sabe por mecánica que el trabajo realizado por un momento de torsión constante T es $T\theta$; y si el momento torsional varía linealmente desde 0 hasta la T, el trabajo es $(T/2)\theta$ y representa la energía elástica almacenada en una barra cilíndrica en la cual el momento torsor aumenta gradualmente hasta T.

$$U = \frac{T\theta}{2} \text{ kg/cm}, \tag{4.9}$$

$$U = \frac{T\theta}{2} \text{ pulg-lb o pie-lb}, \tag{4.9'}$$

donde θ es la deformación angular de la barra. Si se aplica una fuerza F sobre una manivela a un radio r, $T = Fr$ y $U = Fr\theta/2$ es la energía elástica almacenada en la manivela y barra (θ incluye la deformación de la manivela). Si la manivela es casi rígida, la barra almacena aproximadamente toda la energía. Si un miembro prismático es sometido a tracción o compresión uniformes, la cantidad de energía almacenada por unidad de volumen bajo cualquier esfuerzo elástico s es igual al área de la superficie situada debajo del diagrama deformación-esfuerzo (fig. 1.3) hasta el esfuerzo en cuestión. Es el área de una superficie triangular, $\frac{1}{2}\epsilon s = s^2/2E$, que, multiplicada por el volumen AL, toma la forma de la expresión (4.8). La capacidad de absorción de energía de un material depende de su ductilidad, su resistencia y sus características de deformación-endurecimiento.

4.36 BARRA CARGADA AXIALMENTE. Consideremos la figura 4.29; supongamos que: (a) el soporte en G es rígido (no tiene deformación), (b) el peso W y la superficie M del tope son rígidos (estas hipótesis significan que la barra recibe toda la deformación), (c) el peso ha sido llevado al reposo (máxima deformación), (d) el esfuerzo s actúa uniformemente sobre toda la barra (realmente se desplaza onduladamente; véase lo que sigue), (e) el sistema de peso y barra es de energía constante (realmente se disipa alguna energía en el impacto, que primero aumenta la tem-

peratura de las diversas partes y luego se disipa como calor en el ambiente circundante si se han iniciado todos los fenómenos a temperatura ambiente; además parte de la energía en la barra es de carácter vibratorio, lo que significa menos energía elástica) y (f) la masa del peso es grande comparada con la masa de la barra (por lo que la energía vibratoria es de mag-

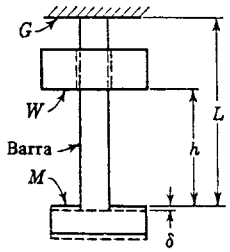


Fig. 4.29 Carga impulsiva.

nitud despreciable). Supongamos que W (fig. 4.29) cae libremente desde el reposo, y recorre una distancia h, choca en el tope M de la barra y vuelve al reposo después que la barra se ha alargado una magnitud δ. Supongamos que la pérdida de energía potencial $W(h+\delta)$ se convierte totalmente en energía elástica; tenemos

$$(4.10)\qquad \underset{[A]}{W(h+\delta)} = \underset{[B]}{\frac{F\delta}{2}} = \underset{[C]}{\frac{sA\delta}{2}} = \underset{[D]}{\frac{k\delta^2}{2}} = \underset{[E]}{\frac{s^2AL}{2E}},$$

cuyos símbolos son los definidos en el artículo anterior. Siendo iguales los términos [A] y [D], despejamos δ y hallamos

$$(\mathbf{t})\qquad \delta = \frac{W}{k} + \frac{W}{k}\left(1 + \frac{2hk}{W}\right)^{1/2},$$

en la cual δ puede ser sustituida por $\delta = \epsilon L = sL/E$, $W/k = \delta_{st}$ es la deformación de la barra bajo la acción de la carga estática W, llamada *deformación estática*, y h puede ser sustituida por su energía cinética equivalente $v^2/2g_n$, siendo v la velocidad de W en el instante en que toma contacto con M (o bien desde otro punto de vista se puede hacer uso de la relación cinemática $v^2 = 2g_n h$). g_n será 981 cm/seg^2 (o bien 386 ips^2), v se expresará en cm/seg (o bien ips), E en kg/cm^2 (o bien psi), k en kg/cm (o bien lb/pulg), s en kg/cm^2 (o bien psi), etc. Para la escala o constante k se pueden utilizar en (**t**) (para pieza en tracción o compresión) las expresiones más útiles siguientes

$$(\mathbf{u})\qquad k = \frac{F}{\delta} = \frac{sA}{\epsilon L} = \frac{AE}{L}.$$

Despejando s de los términos [A] y [C] en la ecuación (4.10), tenemos

$$(\mathbf{v})\qquad s = \frac{2W}{A}\left(\frac{h}{\delta} + 1\right),$$

de la cual se deduce que para valores particulares de A, W y h, el esfuerzo sólo puede ser reducido aumentando $\delta = sL/E$, lo que se puede hacer aumentando L para un material dado, o empleando otro material de E menor. La mayoría de los materiales en los que el valor de E es menor que el correspondiente al acero tienen probablemente resistencias de fluencia y a la fatiga también menores, por lo que la sustitución del acero por otro material no suele ser la solución conveniente para un problema de impacto. Véase también § 4.39.

Si despejamos s de los términos [A] y [E], en la ecuación (4.10), obtenemos

$$(\mathbf{w})\qquad s = \frac{W}{A} + \frac{W}{A}\left(1 + \frac{2hEA}{LW}\right)^{1/2},$$

donde W/A es el esfuerzo inducido por una carga estática W, llamado también esfuerzo estático s_{st}; además $WL/EA = \delta_{st}$ es la deformación estática. Vemos que se pueden obtener buen número de ecuaciones cuyos detalles difieren en virtud de las relaciones mutuas entre las leyes y las propiedades. Por esta razón aconsejamos al lector que no utilice las ecuaciones (**t**) o (**w**), por ejemplo, en la resolución de los problemas, sino que haga uso de las formas más fundamentales numeradas; la práctica en el empleo de las ecuaciones fundamentales es muy útil, por lo que no se debe perder sustituyendo números en una ecuación secundaria.

4.37 EJEMPLO. ¿Cuál debe ser el diámetro de una barra de acero de $L = 15$ cm de longitud para que resista el impacto de un peso de $W = 225$ kg que cae desde una altura de $h = 5$ cm? El esfuerzo máximo de cálculo debe ser $s = 1400$ kg/cm^2.

Solución. Calculamos en primer lugar la deformación máxima correspondiente al esfuerzo máximo dado;

$$\delta = \frac{sL}{E} = \frac{1400 \times 15}{2{,}109 \times 10^6} = 0{,}00995 \text{ cm}.$$

De la ecuación (4.10), términos [A] y [C], despejamos A y hallamos

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{2W(h+\delta)}{s\delta} = \frac{2 \times 225(5 + 0{,}00995)}{1400 \times 0{,}00995} = 161 \text{ cm}^2,$$

de donde $D = 14{,}3$ cm; utilizamos 145 mm. Así resulta una dimensión asombrosamente grande debido a los datos poco realistas.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben realizarse las siguientes sustituciones en el enunciado: $L = 6$ pulgadas; $W = 500$ libras; $h = 2$ pulgadas; $s = 20$ ksi.

La deformación máxima vale

$$\delta = \frac{sL}{E} = \frac{(20\,000)(6)}{30 \times 10^6} = 0{,}004 \text{ pulg.}$$

Despejando A y sustituyendo valores, encontramos

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{2W(h + \delta)}{s\delta} = \frac{(2)(500)(2{,}004)}{(20\,000)(0{,}004)},$$

de donde se deduce $D = 5{,}65$ pulgadas; utilizamos 5 3/4 pulgadas, dimensión sorprendentemente grande.

4.38 CARGA REPENTINAMENTE APLICADA. VELOCIDAD NULA DE IMPACTO. Si el peso W se mantiene en contacto con el tope pero en reposo, sin apoyar sobre éste (fig. 4.29), y luego se le libera para que la carga sobre el tope aumente repentinamente desde 0 hasta W, la distancia recorrida en la caída $h = 0$ y la ecuación (**v**) dan

$$s = \frac{2W}{A}.$$

Liberado repentinamente, el peso vibra como lo haría sobre un muelle hasta que la vibración se amortigua y el esfuerzo se convierte en estático W/A. La carga W aplicada repentinamente induce, pues, una respuesta o esfuerzo doble del correspondiente a una carga estática W. Si la carga es aplicada gradualmente en vez de instantáneamente, el esfuerzo máximo será menor que el doble del esfuerzo estático correspondiente. En el límite, la carga puede disminuir tan gradualmente que el esfuerzo nunca exceda del estático.

4.39 ELEMENTO EN TRACCIÓN CON DOS O MÁS SECCIONES TRANSVERSALES. Cuando un elemento sometido a carga axial tiene dos o más áreas diferentes de sección transversal, la deformación de cada sección constante está determinada, y la deformación total δ es la suma de los valores correspondientes a cada sección. Supongamos un elemento, por ejemplo, un perno, que tiene un área A_1 de la parte no roscada y un área más pequeña A_2 en la parte roscada. Los esfuerzos nominales debidos a una carga $F = s_1A_1 = s_2A_2$ serán inversamente proporcionales a las áreas, $s_1/s_2 = A_2/A_1$. Además, puesto que $\epsilon = s/E$,

(**x**) $$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{s_1}{s_2} = \frac{A_2}{A_1}. \qquad [E \text{ constante}]$$

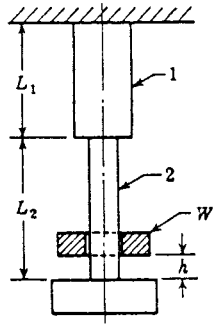


Fig. 4.30

Supongamos que se desea hallar el esfuerzo s_2 en la sección más pequeña de una barra de dos secciones (fig. 4.30) sometida al impacto de un peso W que cae. La deformación total es

(**y**) $$\delta = \epsilon_1 L_1 + \epsilon_2 L_2 = \frac{s_1 L_1 + s_2 L_2}{E}.$$

Sustituimos $s_1 = A_2 s_2 / A_1$ deducida de (**x**) y hallamos

(**z**) $$\delta = \frac{A_2 s_2 L_1 / A_1 + s_2 L_2}{E} = \frac{s_2}{E}\left(\frac{A_2}{A_1} L_1 + L_2\right).$$

Utilizamos la constante elástica o de muelle $k = F/\delta$ y obtendremos la constante total elástica equivalente k' para el elemento sometido a tracción (o compresión) con dos áreas distintas de sección transversal; $k' = F/\delta$, donde $\delta = \delta_1 + \delta_2$ es la deformación total, ecuación (**z**) y $F = s_1A_1 = s_2A_2$ es la carga de respuesta de la pieza. Así,

(4.11) $$k' = \frac{F}{\delta} = \frac{1}{\frac{\delta_1}{F} + \frac{\delta_2}{F}} = \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2},$$

donde k_1 y k_2 son las constantes elásticas de las partes 1 y 2 respectivamente (fig. 4.30). Esta barra es equivalente a *dos muelles en serie*. En general, $k' = 1/\Sigma(1/k)$, siendo $\Sigma(1/k)$ la suma de las inversas de las k individuales. La energía absorbida por la barra es $U = k'\delta^2/2$, ecuación (4.8), que es igual a la energía cedida por el peso descendente, $W(h + \delta)$. Esta igualdad da la ecuación (**t**) excepto que k' sustituye a k. Utilizando el valor de δ en función de s_2 según la ecuación (**z**), hallamos el esfuerzo máximo s_2. El procedimiento es algo tortuoso, pero claro. Obsérvese que haciendo que la parte 1 (fig. 4.30) sea más grande, la deformación disminuye y por consiguiente *la parte resulta más débil para soportar cargas de energía.*

4.40 PROYECTO PARA CARGAS DE IMPACTO. Cuando nos encontramos con una carga de choque o impacto lo primero que hay que pensar es si puede ser eliminada. Si no es así, habrá que pensar si puede ser reducida, como en los amortiguadores de choque de los automóviles y de los trenes de aterrizaje de aviones o por otros medios. Si hay que afrontar dicha carga de impacto, el criterio que hay que tener presente en el proyecto es que el material debe tener la aptitud apropiada para absorber la energía sin rotura, lo cual, como hemos visto, está relacionado con la magnitud de la deformación. Por ejemplo, supongamos que un perno está sometido a una carga de impacto. El esfuerzo sobre el área más pequeña, en la raíz de la rosca, es el mayor y más crítico. El vástago no roscado tiene menor esfuerzo ($A_1 > A_2$) y por esta razón su deformación unitaria ϵ_1 es menor que la ϵ_2 para el área más pequeña. Si el vástago no roscado está torneado hasta que sea, o su diámetro es algo menor que el de la raíz de la rosca, o si hay perforado un agujero en él (fig. 4.31), el perno está mejor preparado para ser sometido a cargas de impacto, a causa de que al quedar expuesto a un mayor esfuerzo en la parte no roscada la deformación es mayor.

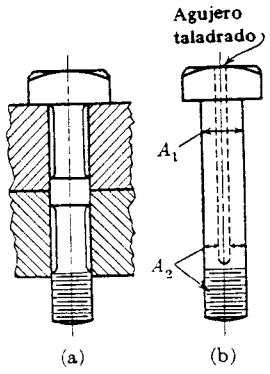


Fig. 4.31 Pernos adecuados para la absorción de energía.

El método ilustrado en la figura 4.31 *a* es el más económico, pero el perno es más débil para una carga externa de flexión o torsión. La idea representada en la figura 4.31 *b* implica dificultades en la fabricación de pernos largos, pero la debilitación es despreciable en flexión o torsión. Las modificaciones de la figura 4.31 no cambiarán apreciablemente la resistencia estática; por tanto, no hay razón alguna para utilizar tales pernos no siendo para cargas vivas o móviles.

Un grupo de ensayos indica que la capacidad del perno para absorber energía continúa aumentando mientras el diámetro del cuerpo del perno torneado sea menor que el diámetro de la raíz de la rosca, por lo menos hasta que el área de la sección transversal del cuerpo sea el 57 % del área de la sección de la raíz [0.2]. Véase capítulo 5.

4.41 BARRA DE MASA NO DESPRECIABLE. Si el extremo de una barra es golpeado con un martillo se establece una onda de compresión que se desplaza a lo largo de la barra a la velocidad del sonido v_a. Por física sabemos que $v_a = (E/\rho)^{1/2}$, debiendo emplearse un sistema compatible de unidades *; es decir, si se utiliza el kilo (o bien la libra) para la fuerza y el metro (o bien la pulgada) para la longitud, la masa y la densidad expresada en kilogramos (o bien en libras) debe ser convertida como sigue: kg/(9,81 m/seg^2) (o bien lb/386 ips^2), siendo $g_o = 9{,}81$ m/seg^2 (o bien $g_o = 386$ ips^2), que es el valor normal de la aceleración de la gravedad. Otro fenómeno que acompaña a este golpe de martillo es que el material golpeado se mueve realmente con una velocidad que depende de la velocidad común v_c del martillo y del material adyacente en el fin del período de deformación. Esta primera capa de material a la velocidad v_c imparte velocidad a la capa siguiente, y así sucesivamente. En la figura 4.32 la primera capa se desplaza con velocidad v_c, y la capa de cualquier otro punto C se desplaza después con velocidad v. Si se supone [1.2] que esta velocidad varía con la distancia desde el punto D, por ejemplo, podemos calcular la energía cinética por la expresión $v/x = v_c/L$. El elemento dx en BC (fig. 4.32) tiene una masa igual a la densidad multiplicada por el volumen, $dW_b = \rho A\, dx/g_o$, donde ρ kg/m^3 dividido por 9,81 es $\rho 9{,}81$ kilogramoge/c^3 (o bien ρ lb/pies^3 dividido por 32,2 es $\rho/32{,}2$ *slugs*/pies^3); su energía cinética es $mv^2/2 = \rho A v dx/2g_o$. (Las unidades metro o pulgada compatibles son aquí satisfactorias.)

Esta expresión se puede integrar para todo el volumen, sustituyendo $v = xv_c/L$;

$$\textbf{(a)} \quad KE_b = \frac{\rho A v_c^2}{2g_o L^2}\int_0^L x^2\,dx = \frac{\rho A v_c^2 L}{6g_o} = \frac{W_b}{3}\frac{v_c^2}{2g_o} \text{ kgm},$$

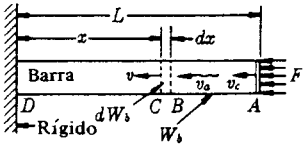


Fig. 4.32 Energía cinética de barra golpeada. La onda de compresión (esfuerzo) con velocidad v_a es reflejada y vuelta a reflejar desde los extremos de la barra hasta que se extingue.

* Se dice que un sistema de unidades es consistente o compatible cuando la constante de proporcionalidad en la segunda ley de Newton es la unidad; es decir, está definido por $F = ma$. Si la fuerza está expresada en kilogramos (o bien libras), el tiempo en segundos, y la longitud en metros (o bien pies), entonces de $m = F/a$ se deduce que las unidades de masa son $m \rightarrow$ kg/(m/seg^2) = kg-seg^2/m que es la unidad llamada *kilogramoge* o también UTM [o bien $m \rightarrow$ lb/(ft/sec^2) = lb-sec^2/ft), que es la unidad llamada *slug*]. Si la masa es en w kilogramos (o bien libras), la conversión al sistema compatible anterior es w kg/g_o = (w kg)/(9,81 m/seg^2), o sea que el factor de conversión es 9,81 kg/kilogramoge [o bien w lb/g_o = (w lb)/32,2 fps^2), siendo el factor de conversión 32,2 lb/*slug*]. En un sistema compatible kilogramo-segundo-centímetro (kg-seg^2/cm) [o bien libra-segundo-pulgada, (lb-seg^2/pulg] no hay nombre generalmente reconocido para la unidad de masa, si bien para este sistema inglés últimamente citado, se recomienda: *psin*, que es contracción de libras, segundos, pulgada («*p*ounds, *s*econds, *in*ch»); entonces la constante de conversión es $g_o = 386$ lb/psin.

(a') $$KE_b = \frac{\rho A v_c^2}{2g_o L^2}\int_0^L x^2\,dx = \frac{\rho A v_c^2 L}{6g_o} = \frac{W_b}{3}\frac{v_c^2}{2g_o}$$ pies-lb o pulg-lb *,

en la que se ve que la energía cinética de la barra KE_b se puede considerar como la tercera parte de la correspondiente a la barra con la velocidad de traslación dada v_c. Esta parte del total se puede llamar masa efectiva W_e; $W_e = W_b/3$ para la barra con carga axial de impacto.

Es aplicable la ley de conservación de la cantidad de movimiento; el impulso o cantidad de movimiento de la carga incidente W es igual al impulso de carga y barra en el instante que sigue inmediatamente al contacto. Para ecuaciones de las cantidades de movimiento, tenemos

(b) $$Wv_w = (W + W_e)v_c \quad \text{o} \quad v_c = \frac{v_w}{1 + W_e/W},$$

midiéndose las masas en kilogramos o libras (la constante de conversión se elimina) y W_e es la masa equivalente. Así, la energía cinética de la barra en función de W y v_w se halla sustituyendo en (**a**) el valor de v_c deducido de (**b**);

(c) $$KE_b = \frac{W_e v_w^2}{2g_o(1 + W_e/W)^2}\ \text{kgm}$$

(c') $$KE_b = \frac{W_e v_w^2}{2g_o(1 + W_e/W)^2}\ \text{pies-lb o pulg-lb.}$$

Ahora dejamos que el cuerpo W se desplace cayendo verticalmente y aplicamos la ley de conservación de la energía para la condición de contacto (W y la magnitud equivalente W_e se desplazan con velocidad v_c) en la forma: KE de W y W_e más la pérdida de energía potencial de W es igual a la energía elástica. Entonces por $v_w^2 = 2g_o h$ o $h = v_w^2/2g_o$, v_c deducido de (**b**), y $W_e = W_b/3$ deducido de (**a**), tenemos

(d) $$\frac{Wv_c^2}{2g_o} + \frac{W_e v_c^2}{2g_o} + W\delta = \frac{k\delta^2}{2},$$

que se simplifica, y se obtiene

(4.12) $$W\left(h\frac{1}{1 + W_e/W} + \delta\right) = \frac{k\delta^2}{2}\ \text{kgm}$$

(4.12') $$W\left(h\frac{1}{1 + W_e/W} + \delta\right) = \frac{k\delta^2}{2}\ \text{pies-lb o pulg-lb,}$$

donde $W_e = W_b/3$ para barra *cargada axialmente* de masa W_b. Comparando (4.12) con (4.10) vemos que el factor $C = 1/(1 + W_e/W)$ aplicado a h o a $v^2/2g_o$ se puede considerar como factor de corrección a tener en

* Para pulg-lb, se utiliza v_c ips y $g_o = 386$ ips^2.

cuenta para la energía cinética de la masa de la barra. La ecuación deducida anteriormente para la barra cargada axialmente puede ser pues fácilmente modificada por este factor cuando aparecen h o $v^2/2g_o$, si se desea hacer esta previsión. Este segundo análisis tiene sus inconvenientes, pero sirve para lo que se pretende en este texto.

4.42 IMPACTO POR UN CUERPO QUE SE DESPLAZA HORIZONTALMENTE. Este caso ilustra bastante el principio fundamental que interviene, o sea la conservación de la energía. En la figura 4.33 *a*, supongamos que un cuerpo W sobre el cual actúa una fuerza constante P

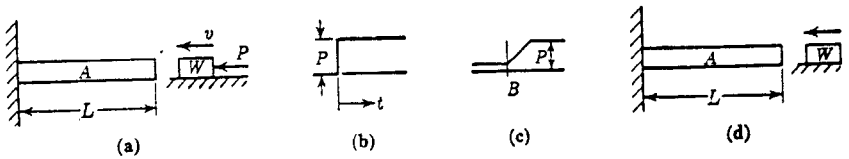


Fig. 4.33 Impacto horizontal.

choca contra la barra A en el instante en que su velocidad es v y que P continúa actuando mientras A y W están en contacto. Supongamos también que P permanece constante después del contacto (fig. 4.33 *b*). Entonces el cuerpo A debe absorber la energía cinética que tiene W en el instante del impacto más el trabajo efectuado por P durante la deformación de A; por tanto,

Energía absorbida por A = KE de W + trabajo de P

(e) $$\frac{F\delta}{2} = \frac{Wv^2}{2g_o} + P\delta.$$

Si P fuese igual a W, esta ecuación se reduciría a (4.10) haciendo uso de la expresión $v^2 = 2gh$. Las unidades deben ser compatibles: v m/s (o bien pulgada/s), $g_o = 9{,}81$ m/s^2 (o bien 386 ips^2), P kg (o bien lb), F kg (o bien lb), δ m (o bien pulg).

Si P no es constante, como, por ejemplo, si tiene un valor relativamente pequeño hasta antes del contacto, como en B en la figura 4.33 c, y luego aumenta gradualmente como indica la figura, el esfuerzo máximo será menor que el obtenido por la ecuación (**e**).

El otro caso extremo es el del cuerpo W que choca contra A sin que actúe fuerza alguna sobre él, de modo que toda la energía cinética que debe absorber A es la energía cinética de W, $KE = Wv^2/2g_o$. La respuesta de A a este impacto es una cierta fuerza máxima F al final de su período de deformación y la energía elástica es, lo mismo que antes,

$F\delta/2 = sA\delta/2 = s^2AL/2E$. Expresando el equilibrio de energía con adición del factor de correción del § 4,41, tenemos

$$\text{(f)} \qquad \frac{F\delta}{2} = \frac{s^2AL}{2E} = \frac{Wv^2}{2g_o}\left(\frac{1}{1 + W_e/W}\right)$$

o bien

$$\text{(g)} \qquad s = \left[\frac{Wv^2E}{g_oAL(1 + W_e/W)}\right]^{1/2},$$

donde las unidades deben ser consistentes. Comparando la ecuación (g) con la (w) del § 4.36 para un cuerpo que cae (donde $v^2/2g_o = h$) se observa que (g) es una buena aproximación de (w), siendo $h \gg \delta_{st} = WL/AE$.

4.43 IMPACTO ELÁSTICO SOBRE VIGAS. Si el peso del cuerpo que choca contra la viga es mucho mayor que el de ésta, es fácil adaptar la ecuación (4.10) en la forma ($\delta = y$ = símbolo para deformación o flecha de la viga)

$$(4.10) \qquad W(h + y) = W\left(\frac{v_w^2}{2g_o} + y\right) = \frac{ky^2}{2},$$

siempre que se admita ulteriormente que la curva de deformación por efecto del impacto es la misma que bajo carga estática; es decir, se puede hacer uso de las fórmulas de deformación tales como las de la tabla AT 2; $ky^2/2$ es la energía elástica almacenada en la viga. Por ejemplo, para una viga en voladizo o cantilever (fig. 4.34) hallamos $y = FL^3/3EI$, de modo

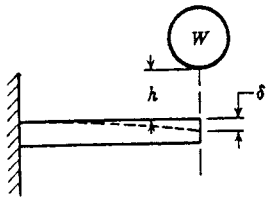


Fig. 4.34 Impacto en viga en voladizo (cantilever). Longitud de la viga = L; $\delta = y$.

que la escala de la viga como muelle o coeficiente elástico, con respecto al punto de aplicación de la carga, es (unidades a emplear: F, kg o libras; y y L, cm o pulg; E, kg/cm² o psi; I, cm⁴ o pulg⁴):

$$\text{(h)} \qquad k = \frac{F}{y} = \frac{3EI}{L^3} \text{ kg/cm},$$

$$\text{(h')} \qquad k = \frac{F}{y} = \frac{3EI}{L^3} \text{ lb/pulg}.$$

En otra clase de problema se puede sustituir este valor de k en (4.10) y despejar y. Luego se despeja y_{st} para una carga estática W y el esfuerzo correspondiente s_{st}, como de ordinario;

$$\text{(i)} \qquad y_{st} = \frac{WL^3}{3EI} \qquad \text{y} \qquad s_{st} = \frac{Mc}{I} = \frac{WLc}{I}.$$

Finalmente, si la acción es elástica, el esfuerzo es proporcional a la deformación; por lo que el esfuerzo máximo por efecto del impacto es

$$\text{(j)} \qquad s = s_{st}\frac{y}{y_{st}}.$$

Otros tipos de vigas pueden ser tratados análogamente.

4.44 EFECTO DE MASA DE LA VIGA. Si el valor de k deducido de (h) se sustituye en (4.10) se puede despejar y, y utilizar $y_{st} = WL^3/3EI$; el resultado es

$$(4.13) \qquad y = y_{st} + y_{st}\left(1 + \frac{2h}{y_{st}}\right)^{1/2} = y_{st} + y_{st}\left(1 + \frac{v^2}{g_oy_{st}}\right)^{1/2},$$

que es la misma ecuación (t), § 4.36; $y = \delta$. En esta forma podemos introducir un factor de corrección en h (o v^2), que en términos de *masa equivalente* W_e es el mismo que antes, a saber: $1/(1 + W_e/W)$. Pero los valores de W_e son diferentes; para la viga en voladizo (figura 4.34) $W_e = 33W_b/140$; para una viga simple cargada en el centro, $W_e = 17W_b/35$; siendo W_b la masa de la viga [0.2].

4.45 OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL IMPACTO. Se puede decir por los análisis anteriores que las deformaciones son previsibles dentro de una aproximación razonable, pero los esfuerzos máximos calculados pueden sérlo con grave error. Además, si la barra o viga tiene una sección transversal uniforme, el esfuerzo varía de modo inversamente proporcional al volumen del material. Con respecto a una viga de una determinada área de sección transversal, por ejemplo, si se duplica su longitud, su capacidad elástica para absorber la energía viene *multiplicada* por $\sqrt{2}$, o sea aproximadamente el 40 % ($h \gg y$), mientras su capacidad para cargas estáticas se *reduce* a la mitad.

La frecuencia propia de vigración ϕ_n se puede expresar en función de la deformación estática y_{st} o δ_{st},

$$\text{(k)} \qquad \phi_n = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{g_o}{y_{st}}\right)^{1/2} = 3{,}13\left(\frac{1}{y_{st}}\right)^{1/2} = 3{,}13\left(\frac{1}{\delta_{st}}\right)^{1/2},$$

que a su vez puede ser utilizada por sustituir y_{at} por ϕ_n en las diversas ecuaciones anteriores.

4.46 CONCLUSIÓN. De lo dicho se desprende que proyectar para cargas variables considerando sólo cargas estáticas y pretender cubrir el riesgo adoptando un valor grande de factor de cálculo (por ignorancia) en las resistencias de fluencia y máxima es muy peligroso o puede conducir a un proyecto por exceso. Ocurre frecuentemente que una combinación de condiciones extremas origina la rotura, aun cuando el proyectista haya creído que ha sido previsor. A pesar de que sea necesario recurrir a un procedimiento empírico para cargas variables, la consideración minuciosa y detallada y la asignación de diversos factores que afectan al proyecto pueden mejorar la situación. Eventualmente, se puede adoptar un punto de vista algo teórico (posiblemente relacionado con la estructura metalográfica y las microtensiones) que proporcione un procedimiento más confiable, pero actualmente no se dispone de ninguno seguro. Existe un interés científico en el estudio de las microtensiones para determinar la tensión en un cristal considerado individualmente, y también se pueden calcular las tensiones medias estadísticas; que son las denominadas macrotensiones. Incluso para un proyecto estático, lo que hacemos es extrapolar los datos de laboratorio para una estructura terminada; un proyecto para carga viva o móvil no es demasiado diferente, excepto en los detalles. Inevitablemente, en sistemas y máquinas complicados existen puntos de elevados esfuerzos (puntos débiles) que el proyectista no puede prever a veces; de aquí que el azar esté siempre presente. Hay numerosos factores que el proyectista puede juzgar erróneamente; la aleación de plomo en el acero facilita el mecanizado de éste, pero lo debilita en cuanto a la fatiga; el apisonado de compresión superficial o el granallado pueden ser excesivos, perjudicando al material (grietas superficiales) en vez de reforzarlo; las concentraciones de esfuerzo en puntos de soporte, como en recipientes de presión, pueden ser desestimadas; lo mismo puede ocurrir con las deformaciones por tratamiento térmico, efectos anticipados de las deformaciones, etc. En general, un considerable porcentaje de fallos pueden ser eliminados si el ingeniero sigue la ejecución de su proyecto durante toda la manufactura; muchos fallos son atribuibles a discontinuidades (marcas de herramienta) dejadas en el proceso y a radios de enlace erróneos que son insignificantes desde el punto de vista de la manufactura. Conviene ser generoso en cuanto a las dimensiones de las superficies cóncavas de enlace o acuerdos en los ángulos entrantes; cambiar las dimensiones contiguas tan gradualmente como sea posible; dejar tensiones residuales de compresión si es posible y, finalmente, desconfiar de las generalizaciones demasiado simplificadas, tanto de este libro como de cualquier otro.

CAPITULO 5

UNIONES CON TORNILLOS Y REMACHES

5.1 INTRODUCCIÓN. Hay diversos métodos de unión de las piezas de modo permanente o semipermanente: por soldadura, por roblonado o remachado, mediante tornillos de sujeción y por otros numerosos medios especiales. Los tornillos de sujeción constituyen uno de los elementos más útiles de las máquinas. Su diseño varía desde el caso sencillo en que basta algún cálculo simple ocasional hasta el otro caso extremo en que es necesaria una extensa experimentación destinada a simular unas condiciones particulares.

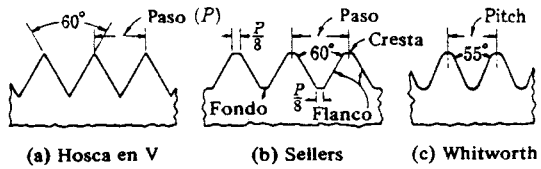


Fig. 5.1 Formas de roscas para tornillos.

5.2 CLASES DE ROSCA. La cresta y el fondo agudos de la rosca en V (fig. 5.1) cortada algunas veces en tornos, no son convenientes porque el material delgado se estropea fácilmente y porque la concentración de esfuerzo es grande en el fondo de la rosca. William Sellers propuso (1864) la forma representada en la figura 5.1 *b* con cresta y fondo planos, que elimina parcialmente la debilidad inherente de la rosca en V. La rosca Sellers estuvo normalizada en Estados Unidos durante muchos años.

La rosca Whitworth (1841), representada en la figura 5.1 *c*, con cresta y fondo redondeados, ha sido la normalizada en Inglaterra. Tiene mayor resistencia a la fatiga que la Sellers a causa del redondeamiento del fondo.

La rosca normalizada corriente en Estados Unidos, representada en la figura 5.2, está de acuerdo con la norma unificada internacional *. Esta norma tiene un ángulo de rosca de 60°, el mismo que la antigua norma americana, y el fondo redondo opcional de la norma británica para una rosca externa; la cresta puede ser plana o redonda, como se representa. Hay posibilidad de elecciones análogas para la rosca interna (fig. 5.2 *b*).

5.3 DEFINICIONES. El ***diámetro mayor*** o principal es el diámetro del cilindro imaginario que fuese tangente a las crestas de una rosca externa y a las raíces de una rosca interna; es el diámetro más grande de la rosca del tornillo. Esta dimensión ha sido denominada «diámetro exterior», pero resulta un término confuso si se aplica a roscas cortadas interiormente. La ***dimensión*** fundamental de un tornillo es su diámetro mayor nominal. El ***diámetro menor*** es el diámetro del cilindro imaginario que fuese tangente a los fondos de una rosca externa o a las crestas de una rosca interna. Esta dimensión ha sido denominada comúnmente «diámetro de fondo» y también «diámetro interior». El ***paso*** P es la distancia axial desde un punto de un hilo o filete del tornillo hasta un punto correspondiente del filete adyacente.

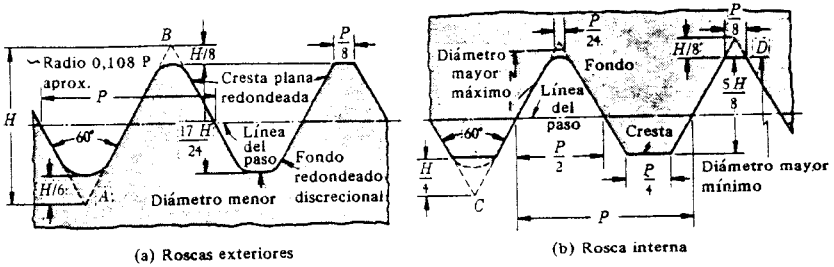


Fig. 5.2 Roscas unificadas para tornillo [5.1]. En A y B de la figurilla (a) y C y D de (b) se ve que la rosca es una modalidad de la rosca V (altura H); $H = 0{,}866P$, donde P = paso. Están representadas algunas dimensiones y variantes de rosca.

(a) $$P\ (\text{cm}) = \frac{1}{\text{número de hilos por centímetro}}$$

(a′) $$P\ (\text{pulgadas}) = \frac{1}{\text{número de hilos por pulgada}}$$

El ***avance*** es la distancia que avanza axialmente un hilo del tornillo (una hélice) en una revolución completa. En el caso de un tornillo de rosca simple o de un solo hilo, el avance y el paso son idénticos; en un tornillo de rosca doble o de dos hilos, el avance es el doble del paso; en un tornillo de rosca triple o de tres hilos, el avance es el triple del paso; etcétera (fig. 8.21).

* Estados Unidos, Inglaterra, Canadá.

5.4 ROSCAS NORMALIZADAS. Hay numerosas roscas normalizadas, algunas muy especializadas, reseñadas en la norma correspondiente [5.1]. Las tablas AT 14 y 5.1 dan los datos de algunas roscas que se emplean ampliamente.

La ***serie de roscas bastas*** (designadas UNC) es recomendable para uso general; cuando la trepidación y la vibración no son factores importantes, donde es frecuente el desmontaje de las piezas y cuando los agujeros roscados están hechos en metales que no sean acero. Siempre se utiliza la rosca basta a no ser que haya una razón para emplear otra.

La ***serie de roscas finas*** (designadas UNF) se utiliza frecuentemente en las industrias del automóvil y de aviación; especialmente cuando existe trepidación y vibración (que tienden a aflojar la tuerca), cuando se requiere un ajuste fino utilizando tuerca de castillete, y cuando los agujeros roscados lo son en acero (evitar la rosca UNF en materiales frágiles).

La ***serie de roscas extrafinas*** (designada UNEF) es particularmente útil en equipo aeronáutico; adecuada cuando haya de ser roscado material de paredes delgadas, cuando son necesarios ajustes finos y cuando la trepidación y las vibraciones son excesivas. Los tornillos de estas roscas están fabricados probablemente con acero aleado tratado térmicamente.

La ***rosca de 8 hilos*** (designada 8 UN), tabla 5.1, se emplea en pernos para bridas de tubos de alta presión, espárragos de cabeza cilíndrica, etc. Hay varias series de paso constante, por ejemplo, 12 UN (véase en la columna Fina en tabla AT 14), 16 UN, 20 UN. Estas roscas son de utilidad debido a que en rosca basta regular, el paso continúa aumentando con el diámetro y llega a ser muy difícil lograr la tracción inicial deseada en el perno, lo que es muy necesario para juntas herméticas. Incluso con roscas 8 UN son necesarias llaves de rosca del tipo de impacto o de gran brazo de palanca para su apriete con esfuerzos del orden de la resistencia de fluencia.

5.5 AJUSTES PARA ROSCAS. Se emplean los mismos tipos de ajustes definidos en § 3.4; para las roscas, las tolerancias definidas se designan 1A, 2A, 3A para roscas externas y 1B, 2B, 3B para roscas internas [5.1]. Las clases 1A y 1B tienen las tolerancias mayores y se utilizan cuando sea necesario un montaje rápido y fácil aunque las roscas estén algo melladas o deterioradas, como ocurre en artillería.

Las clases 2A y 2B, con tolerancias adecuadas para las prácticas de producción normal, son las que más se utilizan. La holgura correspondiente a este ajuste reduce al mínimo la excoriación o acción abrasiva

entre hilos y el agarrotamiento en juntas muy apretadas y en aplicaciones de temperatura elevada, y también admiten el revestimiento metálico o baño electrolítico. Se las emplea cuando no hay razón alguna que justifique el uso de otras. La clase 2A proporciona una holgura cuando se la ensambla con cualquier clase de rosca interna.

Las clases 3A y 3B tienen el ajuste más fino; el juego (pero no la holgura, § 3.12), es nulo. Se emplean únicamente para cumplir requisitos de exactitud. Se pueden obtener otros ajustes utilizando roscas internas y externas de diferentes clases, una 2 con una 3, por ejemplo. Los ajustes de apriete están definidos en la norma ASA B 1.12.

TABLA 5.1 SERIES DE ROSCAS EXTRAFINA Y DE 8 HILOS
Norma americana unificada. Véase subtítulo en tabla AT 14

SERIES EXTRAFINAS (NEF y UNEF)							SERIES DE 8 HILOS (8 N y 8 UN) (TAMAÑOS PRIMARIOS)				
Designación del tamaño	*Diámetro mayor básico* mm	pulg	*Hilos por pulg (tpi)*	*Diámetro menor Rosca exterior* mm	pulg	*Área para esfuerzo A_s* cm^2 / $pulg^2$	*Designación del tamaño*	*Diámetro menor Rosca exterior* mm	pulg	*Área para esfuerzo A_s* cm^2	$pulg^2$
12	5,486	0,2160	32	4,513	0,1777	0,1742 0,0270	1	21,503	0,8466	3,910	0,606
1/4	6,350	0,2500	32	5,376	0,2117	0,2445 0,0379	1 1/8	24,678	0,9716	5,097	0,790
5/16	7,938	0,3125	32	6,964	0,2742	0,4032 0,0625	1 1/4	27,853	1,0966	6,452	1,000
3/8	9,525	0,3750	32	8,551	0,3367	0,6013 0,0932	1 3/8	31,028	1,2216	7,955	1,233
7/16	11,173	0,4375	28	10,000	0,3937	0,8219 0,1274					
							1 1/2	34,203	1,3466	9,626	1,492
1/2	12,700	0,5000	28	11,587	0,4562	1,097 0,170	1 5/8	37,378	1,4716	11,48	1,78
9/16	14,288	0,5625	24	12,989	0,5114	1,381 0,214	1 3/4	40,553	1,5966	13,42	2,08
5/8	15,875	0,6250	24	14,577	0,5739	1,729 0,268	1 7/8	43,728	1,7216	15,55	2,41
11/16	17,403	0,6875	24	16,164	0,6364	2,123 0,329					
3/4	19,050	0,7500	20	17,493	0,6887	2,490 0,386	2	46,903	1,8466	17,87	2,77
							2 1/4	53,253	2,0966	22,97	3,56
13/16	20,638	0,8125	20	19,080	0,7512	2,955 0,458	2 1/2	59,603	2,3466	28,65	4,44
7/8	22,225	0,8750	20	20,667	0,8137	3,458 0,536	2 3/4	65,953	2,5966	35,03	5,43
15/16	23,813	0,9375	20	22,255	0,8762	4,000 0,620					
1	25,400	1,0000	20	23,842	0,9387	4,587 0,711	3	72,303	2,8466	42,00	6,51
1 1/16	26,988	1,0625	18	25,254	0,9943	5,155 0,799	3 1/4	78,653	3,0966	49,50	7,6738
							3 1/2	85,003	3,3466	57,81	8,96
1 1/8	28,575	1,1250	18	26,842	1,0568	5,813 0,901	3 3/4	91,353	3,5966	66,71	10,34
1 3/16	30,163	1,1875	18	28,429	1,1193	6,510 1,099	4	97,703	3,8466	76,19	11,81
1 1/4	31,750	1,2500	18	30,017	1,1818	7,245 1,123	4 1/4	104,053	4,0966	86,32	13,38
1 5/16	33,338	1,3125	18	31,605	1,2443	8,026 1,244	4 1/2	110,403	4,3466	97,40	15,1
1 3/8	34,925	1,3750	18	33,192	1,3068	8,839 1,370	4 3/4	116,753	4,5966	108,40	16,8
1 7/16	36,513	1,4375	18	34,779	1,3693	9,697 1,503	5	123,103	4,8466	120,60	18,7
1 1/2	38,100	1,5000	18	36,367	1,4318	10,58 1,64	5 1/4	129,453	5,0966	133,50	20,7
1 9/16	39,688	1,5625	18	37,954	1,4943	11,55 1,79	5 1/2	135,803	5,3466	146,50	22,7
1 5/8	41,275	1,6250	18	39,542	1,5568	12,52 1,94	5 3/4	142,153	5,5966	160,60	24,9
1 11/16	42,863	1,6875	18	41,129	1,6193	13,55 2,10	6	148,503	5,8466	174,80	27,1

Los símbolos de identificación que se utilicen en dibujos, en el taller y en el almacén, fichas, etc., deben estar de acuerdo con los siguientes ejemplos.

(a) Una pieza roscada exteriormente, diámetro 1/4 pulgada, rosca basta unificada, 8 hilos por pulgada, tolerancia clase 2A, se designa como sigue:

1 pulgada—8 UNC—2A.

(b) Una rosca interior, diámetro 1 pulgada, rosca fina unificada, 12 hilos por pulgada, tolerancia clase 2B, rosca a izquierda (en inglés, «left-hand», LH), se designa

1 pulgada—12 UNF—2B—LH.

5.6 PROYECTO DE PERNOS. TRACCIÓN INICIAL DESCONOCIDA. Un mecánico equipado con un juego ordinario de llaves de tuercas, apretará mucho más un perno pequeño, hasta producir en él un esfuerzo inicial mayor que si el perno fuera de diámetro grande. Por esta razón, entre otras, el esfuerzo de cálculo para pernos y tornillos debe ser función del diámetro cuando en los cálculos sólo se consideran las cargas externas. Hace algunos años, Seaton y Routhewaite [5.8] propusieron que el esfuerzo de cálculo en función del área de fondo A_r de la rosca fuese $s = CA_r^{5/12}$. Considerando la naturaleza aproximada del cálculo, podíamos utilizar un exponente de 1/2 en lugar de 5/12 y utilizar el área para esfuerzo de tracción A_s para mayor comodidad (tablas AT 14 y 5.1) en lugar del área de fondo A_r, y obtener $s = CA_s^{1/2}$. El valor de C depende de la resistencia de fluencia del material y se puede tomar moderadamente como $C = Ks_y/6$ *. Así, el esfuerzo de cálculo que se puede utilizar para pernos o tornillos «bien apretados» es:

(**b**) Para unidades métricas, s_y y s_d en kg/cm², A_s en cm², $K = \dfrac{1}{2{,}54}$, resulta:

$$\text{Resistencia de cálculo a la tracción} = s_d = \frac{s_y}{2{,}54 \times 6}\,(A_s)^{1/2} = \frac{s_y}{15{,}24}\,(A_s)^{1/2}.$$

(**b'**) Para unidades inglesas, s_y y s_d en psi, A_s en pulg², $K = 1$, resulta:

$$\text{Resistencia de cálculo a la tracción} = s_d = \frac{s_y}{6}\,(A_s)^{1/2}.$$

* En la obra original no figura el símbolo K, que hemos introducido como a factor que tiene en cuenta la conversión de unidades. Su valor es $K = \dfrac{1}{2{,}54}$ para unidades métricas y $K = 1$ para unidades inglesas. (N. del T.)

Sustituyendo estos valores de s_t en $F = sA$, hallamos

$$(5.1) \qquad F_e = \frac{S_y}{15{,}24}(A_s)^{1/2}A_s = \frac{S_y}{15{,}24}A_s^{3/2} \text{ (kg)} \qquad [D < 19{,}05 \text{ mm}]$$

$$(5.1') \qquad F_e = \frac{S_y}{6}(A_s)^{1/2}A_s = \frac{S_y}{6}A_s^{3/2} \text{ (lb)} \qquad [D < 3/4 \text{ pulg}]$$

de la que se puede deducir una carga de tracción externa de seguridad F_e, o el área de esfuerzo A_s determinada para una carga externa particular. Por el área calculada A_s se determina el tamaño nominal del perno en la tabla AT 14 ó 5.1. La constante 6 de la ecuación que nos da el valor de C *no* es un coeficiente de seguridad. Las ecuaciones (5.1) y (5.1') pueden ser aplicadas a cualquier serie de roscas, aunque no se dispone de datos de ensayo que permitan comprobar su uso para roscas distintas de las bastas. AISC [5.34] especifica los esfuerzos de tracción admisibles como sigue: $0{,}4s_y$ en general; para A 307, 984 kg/cm² (o bien 14 ksi) (véase § 5.8); para A 325, 2812 kg/cm² (o bien 40 ksi); para A 354, 3515 kg/cm², o bien 50 ksi; estos valores sirven de guía para los diámetros de pernos $D \geqq 19{,}05$ mm (o sea $D \geqq 3/4$ pulg).

5.7 TRACCIÓN INICIAL Y PAR DE APRIETE. El esfuerzo o carga inducida por la operación de apriete se llama ***tracción inicial,*** que, con llaves ordinarias, depende del operario y de su sensibilidad, de la longitud de la llave utilizada y también del estado del perno o tornillo. Cuando la magnitud de la tracción inicial es importante, se debe utilizar una llave de torsión. Aun así habrá una *gran variación* del esfuerzo inducido que depende del acabado de la rosca, su lubricación y otras variables de aplicación (fig. 5.3). La relación entre el par o momento torsional aplicado T en kg/cm (o bien en pulg-lb) y la tracción inicial F_i en kg (o bien libras), propuesta por Maney [5.10], es

$$(5.2) \qquad T = CDF_i \qquad \begin{cases} \text{Como recibido, sin lubricar [5.10]} & C = 0{,}20 \\ \text{Lubricado [5.14]} & C = 0{,}15 \end{cases}$$

donde D en cm (o en pulg) es el tamaño nominal del perno y C, llamada *coeficiente de par*, se toma como una constante para un juego particular de condiciones. La ecuación (5.2) se obtiene mediante el análisis de fuerza de la rosca (lo mismo que para la rosca de vis-sinfín, § 16.8), más un margen para fricción con la cara de la tuerca (o cabeza del tornillo si está torneada), que se calcula como en 18.10. El valor de $C \approx 0{,}2$ se obtiene cuando el coeficiente de fricción se toma $f = 0{,}15$; este valor de C se considera típico y se recomienda su uso, excepto cuando se especifique otro valor. La condición «como recibido» incluye los restos del fluido de corte, por ejemplo, pero no partículas extrañas. En la literatura técnica

se han observado valores de C desde 0,1 hasta 0,34 o más. Probablemente los casos más imprevisibles serán aquellos en que las superficies han sido limpiadas y secadas. Algunos datos sugieren $C \approx 0{,}14$ si las roscas son lubricadas con bisulfuro de molibdeno [5.13]. Hay alguna evidencia de que para roscas UNF, el coeficiente C es un 6-10 % menor que para roscas bastas. El revestimiento metálico reduce generalmente la fricción, siendo otra situación que requiere diferentes valores de C. Si el valor real de

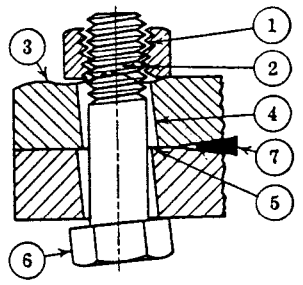


Fig. 5.3 Dificultades en una unión atornillada. (1) La carga no se distribuye sobre todos los hilos de rosca. (2) El eje de las roscas internas no es perpendicular a la cara de asiento de la tuerca. (3) La superficie no es plana y perpendicular al eje del perno. (4) El agujero no es perpendicular a la superficie (y paralelo al eje). (5) Agujeros mal alineados. (6) Superficie de apoyo de la cabeza no perpendicular al eje. (7) Además, la manera de aplicar la carga externa puede originar flexión del perno. Hay un esfuerzo de torsión debido al apriete. Considerando la naturaleza de estos defectos, deducimos que la carga en un perno es pocas veces una tracción pura.

$C = 0{,}1$ y si el par de apriete aplicado ha sido calculado para $C = 0{,}2$, la tracción inicial en el perno es doble que la proyectada, si en el perno no hay fluencia ni rotura. Así, si las piezas están lubricadas, puede ser aconsejable efectuar ensayos para evitar sobreesforzar los elementos de unión. El valor de C tiende a aumentar con la disminución de tamaño; un valor medio para 1/4-UNC-20 es 0,255 [5.14].

El apriete de la tuerca produce un esfuerzo cortante en el perno (por momento o par de torsión de fricción);

Par de torsión productor de esfuerzo cortante en el perno $\approx (0{,}4)(T$ total)

El esfuerzo torsional se ignora generalmente en el cálculo a causa de que, en primer lugar, es relativamente pequeño, y en segundo, desaparece probablemente en la mayoría de los casos cuando trabaja la máquina (relajación de las fuerzas de fricción). No es inusitado que la tracción inicial disminuya a causa de la acción de asiento de las superficies en contacto y quizá a causa de la deformación plástica real de los materiales; naturalmente, desaparece también si la tuerca se afloja. Cuando es importante que las juntas permanezcan apretadas, el apriete de los pernos debe ser comprobado posteriormente.

Una llave torsional o llave indicadora del par u otra herramienta potente ajustable es el medio que más se utiliza para inducir la tracción

inicial deseada en los pernos pequeños. Es fácil apretar éstos, de 12,7 mm (o sea de 1/2 pulg) o menos si son de acero ordinario, hasta la rotura. En tamaños grandes se emplean aprietatuercas neumáticas de percusión y algunas veces los pernos son calentados cuando se aprietan para que la tensión inicial sea mayor al enfriarse. El plan de giro de la tuerca es: girarla hasta que quede bien apretada a fin de asentar las superficies (operación que algunas veces se omite), girar la tuerca en sentido contrario, girarla de nuevo para obtener un ajuste deslizante sin apriete ni holgura (apriete a dedo), luego girarla un ángulo previamente calculado para inducir una deformación particular, que es proporcional al esfuerzo deseado (las superficies de contacto también se deforman). Los procedimientos aprobados para estructuras empernadas o atornilladas son algo diferentes. En otro plan, si ambos extremos de los pernos son accesibles para medir la longitud del perno, la tracción inicial puede ser calculada por el alargamiento total medido δ. Ordinariamente, hay un factor desconocido en este procedimiento, la ***longitud de deformación efectiva*** L_e, que puede ser definida como aquella longitud que cuando divide al alargamiento total da el alargamiento unitario en alguna sección transversal del perno, como en la sección de fondo o raíz; es decir, $\epsilon = \delta/L_e$. Conociendo ϵ, tenemos $s = \epsilon E$. La longitud efectiva es muy aproximadamente una función del *grueso total de las piezas a unir* y de la proporción de vástago que está roscado.

5.8 MATERIALES Y RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ROSCADOS. El proyectista puede hacer uso del material que desee para pernos y tornillos, pero usará sólo acero «ordinario» (ASTM A 307 y SAE grado 1, s_u mínima = 3867 kg/cm² = 55 ksi, equivalente a 1015 aproximadamente, por ejemplo), y pernos de cabeza estampada en frío, cuando no haya otra razón que se oponga. Las entidades SAE y ASTM y varios departamentos oficiales han normalizado especificaciones para materiales para elementos de tornillería. Entre los aceros que más comúnmente se usan para pernos [2.1] figuran los AISI 1013, 1018, 1038, 1041, 1054, 1340, 4037, 4140, 4150, 50B40, 8635, 8735, 4340; pero un procedimiento particular de un determinado fabricante se puede adaptar más fácilmente a un acero que otro.

El cálculo de los pernos suele hacerse basándose en una ***carga de prueba*** o ***esfuerzo de prueba*** s_p. En general, una carga de prueba es la acordada por el comprador y el vendedor para que se cumplan los requisitos necesarios. Para pernos y tornillos parece que no existe una definición única, pero el esfuerzo de prueba s_p en las especificaciones SAE suele ser aproximadamente el correspondiente a un 96 % de la resistencia de fluencia con un 0,2 % de deformación permanente (que puede no ser la misma que la resistencia de fluencia de una probeta de tracción normalizada). Véase tabla 5.2.

TABLA 5.2 RESISTENCIAS MÍNIMAS DE PERNOS (ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS SELECCIONADAS)

GRADO	TAMAÑOS, INCL. mm	TAMAÑOS, INCL. pulg	s_p kg/cm²	s_p ksi	s_u kg/cm²	s_u ksi	s_y kg/cm²	s_y ksi
SAE Grado 2	6,35- 19,05	1/4-3/4	3867	55	4 851	69		
	22,22- 25,40	7/8-1	3656	52	4 500	64		
	28,57- 38,10	1 1/8-1 1/2	1968	28	3 867	55		
SAE Grado 5 ASTM A325	6,35- 19,05	1/4-3/4	5976	85	8 437	120	6187	88
	22,22- 25,40	7/8-1	5484	78	8 085	115	5694	81
	28,57- 38,10	1 1/8-1 1/2	5202	74	7 381	105	5413	77
ASTM 354 BB	6,35- 63,50	1/4-2 1/2	5624	80	7 381	105	5835	83
	63,50-101,60	2 1/2-4	5273	75	7 030	100	5483	78
ASTM 354 BC	6,35- 63,50	1/4-2 1/2	7381	105	8 788	125	7662	109
	63,50-101,60	2 1/2-4	6679	95	8 085	115	6960	99
ASTM 354 BD	6,35- 38,10	1/4-1 1/2	8437	120	10 546	150	8788	125

Las especificaciones ASTM y SAE se pueden satisfacer con muchos aceros normalizados; por ejemplo, SAE 1041 QT puede fácilmente llenar las exigencias de la SAE grado 5, que es un material para perno de buena resistencia. En efecto, el 1041 tratado térmicamente para s_u = 7030 kg/cm² = 100 ksi (número de dureza Brinell $\approx$ 200) o algo más, proporcionará la mayor capacidad de sujeción por dólar [2.1]. Un acero con bajo contenido de carbono puede satisfacer los requisitos del grado 2, tabla 5.2, y los pernos de este grado son típicamente de cabeza estampada en frío. Los grados de contenido medio de carbono deben ser de cabeza estampada en caliente. Los aceros resulfurizados, serie 11xx, tienden a deteriorarse por el estampado de cabeza en caliente; por eso se utilizan principalmente para espárragos que deben ser mecanizados de material de barra. Para obtener resistencias máximas superiores a 7030 kg/cm² (o sea 100 ksi), se emplean comúnmente aceros aleados con contenido medio de carbono; se utilizan estos aceros para satisfacer la especificación ASTM A 354, tabla 5.2. Recuérdese que cuando aumenta el tamaño, es necesaria mayor templabilidad para que no varíe la resistencia, o de lo contrario la resistencia disminuye, como se deduce de la especificación. Una gran fábrica de automóviles consiguió suprimir las perturbaciones a que daba lugar en la línea de montaje de las culatas de cilindro, el alargamiento y la rotura de los espárragos templados y revenidos, empleando material 4140 estirado a elevada temperatura, del cual obtuvo las siguientes propiedades: s_u = 10 546 kg/cm² = 150 ksi, s_y = 9140 kg/cm² = 130 ksi, s_p = 8437 kg/cm² = 120 ksi, mínimas, sin tratamiento térmico; véase § 2.9.

Si las roscas se fabrican por laminado (roscas laminadas, gran deformación del material), en vez de por corte, la superficie resultante es de ru-

gosidad del orden de 0,101 a 0,812 micras (o bien 4-32 μpulg), § 3.14. Cuando el material tiene $s_u < 5624$ kg/cm^2 (o bien $s_u < 80$ ksi), la resistencia a la fatiga varía poco en comparación con las roscas talladas; pero para aceros de resistencia más elevada, las roscas laminadas muestran un marcado mejoramiento en la resistencia a la fatiga, tanto como dos o tres veces, para $s_u > 14\,060$ kg/cm^2 (o bien $s_u > 200$ ksi) [4.62]. Véase tabla AT 12 para valores del coeficiente de reducción de la resistencia K_f, que incluye el efecto del método de fabricación.

Aún complica más la cuestión el que Sigwart [4.28] halló que las tensiones residuales de compresión en el fondo de la rosca laminada no pueden ser tan grandes como las existentes en el fondo de una rosca tallada, especialmente si se emplea una herramienta con filo romo o embotado. La mejora más importante fue hallada para roscas esmeriladas que habían sido laminadas localmente en el fondo (menor deformación plástica, § 4.28) después del tratamiento térmico, pero éste es un procedimiento caro. En cualquier caso, si deben mantenerse las tensiones residuales beneficiosas, el laminado debe ser efectuado *después* del tratamiento térmico, porque de lo contrario los efectos del trabajo en frío se perderían. Como de ordinario, el revestimiento con cromo y níquel reduce la resistencia a la fatiga; el efecto del cadmio y del zinc es menor. El fallo por fatiga se produce casi siempre en el primer hilo de la tuerca, el extremo de la porción roscada del vástago, o, especialmente, si las roscas están laminadas, debajo de la cabeza. De este modo, si se adoptan todas las medidas ventajosas para mejorar la resistencia a la fatiga de los pernos, debe ser considerado el rebaje cóncavo o acuerdo de la cabeza. Éste suele ser laminado. Además de laminar las roscas después del tratamiento térmico, se pueden tomar otras precauciones ordinarias para conservar o mejorar la resistencia a la fatiga, por ejemplo, evitar la descarburación. Las tuercas autoalineadas (fig. 5.31), reducen la flexión de los pernos debido principalmente a que las superficies no son exactamente perpendiculares al eje del perno, con lo que se prolonga su vida útil en condiciones de fatiga; otro aspecto a considerar si hay fallos por fatiga u otras causas [5.28]. Los pernos proyectados para duración limitada soportando fatiga, deben ser ensayados para probar el diseño, en el caso de que la rotura pueda tener graves consecuencias. Un fabricante declara una resistencia a la fatiga con carga repetitiva para sus tornillos de cabeza hexagonal hasta 12,7 mm (o bien 1/2 pulg) de diámetro de 2812 kg/cm^2, o sea 40 ksi (con roscas), sometiéndoles a esfuerzo desde $s_{min} = 281$ kg/cm^2 = 4 ksi (a 2812 kg/cm^2, o sea 40 ksi), utilizando material 8740 y fondos curvos laminados. La figura 5.4 indica detalles geométricos que mejoran la resistencia a la fatiga. Con el diámetro reducido entre las «superficies de guía», la capacidad de absorción de energía resulta también aumentada (§ 4.40).

Obsérvese la «tuerca con ranura circular interior» de la figura 5.4. Con una tuerca regular, el primer hilo tiene que soportar una carga de

1,8 veces la carga media por filete (y 2,3 veces aproximadamente para roscas finas), mientras que el filete de «cabeza» soporta aproximadamente la mitad de la carga media (1/3 en las roscas finas) [9.2]. En cualquier caso, es imposible conseguir una distribución uniforme de la carga sobre los hilos. Con la ranura circular interior, la rigidez reducida en el fondo de la tuerca permite que se alargue más la parte inferior con lo que la distribución es más uniforme entre todos los hilos. En otro diseño que tiene por

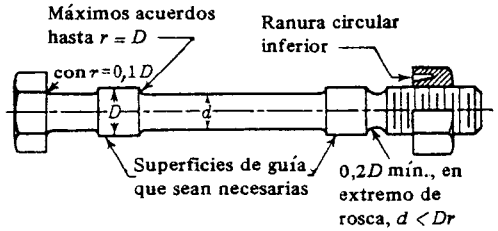


Fig. 5.4 Perno para cargas repetitivas. La ranura interior de la tuerca mejora la distribución de la carga sobre los hilos de la tuerca. El radio de curvatura de la ranura en el extremo de la rosca debe ser por lo menos 0,2D, y con preferencia 0,5D, con un diámetro d algo más pequeño que el diámetro menor de la rosca D_r. En lugar de esta ranura, los hilos pueden terminar en el interior de una superficie cónica gradual, en vez de un término repentino a profundidad total.

objeto el mismo fin, la tuerca tiene forma cónica hacia la parte inferior; pero naturalmente estos diseños especiales son más caros y no se deben adoptar cuando no sean necesarios. En general, el material de la tuerca debe ser algo más débil que el del perno, pero las especificaciones requieren que los hilos no fallen antes que el perno a tracción. Así, para los pernos de elevada resistencia se suelen requerir tuercas mejores que las ordinarias, quizás tratadas térmicamente (y arandelas templadas si el material de las partes unidas no es tan duro).

Muchos tornillos se fabrican de acero inoxidable, metales no ferrosos y plásticos (por ejemplo, Zytel, Teflón [2.33]) y se los utiliza con alguna finalidad determinada: resistencia a la corrosión, temperaturas altas o muy bajas, poco peso, conductibilidad eléctrica, aislamiento, etc. Véase capítulo 2. Un fabricante [19.24] indica que la resistencia a la rotura de pernos de aluminio de 6,35 a 19,05 mm (o bien 1/4 a 3/4 pulg) (material 2024-T 4, 6061-T 6) es de 4359 a 4499 kg/cm^2 (o bien 62-64 ksi) aproximadamente en el área para el esfuerzo de tracción.

Durante el diseño, es posible decidir sobre el esfuerzo de prueba. Después del esfuerzo de prueba, la próxima decisión es sobre el esfuerzo inicial de apriete. En las estructuras, la tendencia es apretar el perno hasta la fluencia o más, $s_i \approx s_y$, en *material de alta resistencia* (que no tiene un punto definido de fluencia). Erker [4.28] halló que después de apretar los pernos hasta un punto inmediatamente superior a la resistencia de fluen-

cia, la pequeña deformación plástica en servicio redujo el esfuerzo de apriete hasta un valor óptimo. Por otra parte una consulta de los datos publicados sugiere que los proyectistas de máquinas tienden hacia un esfuerzo inicial algo menor que s_p o s_y; se encuentran valores de $0{,}75s_y$ (adoptados por algunos fabricantes de automóvil) a $0{,}9s_y$ o más. Los valores típicos para pernos sometidos a carga de tracción son

(c) $s_i \approx 0{,}9s_p$ [CUANDO ES FACTIBLE LA PRUEBA DE ESFUERZO] o $s_i \approx 0{,}85s_y$, [SIN PRUEBA DE ESFUERZO]

valores que se suponen satisfactorios, especialmente sin empaquetadura. En el caso de acero blando o suave, que es un material con punto definido de fluencia, hay que tener la precaución de que el apriete no alcance la resistencia de fluencia a causa de la relajación y de la menor fuerza de adherencia que produce el escurrimiento o deformación plástica. Los aceros de más elevada resistencia pueden recibir una deformación permanente, pero la relajación no tiene lugar a temperaturas ordinarias.

Una vez decidido el valor adecuado de s_i, la fuerza inicial de apriete es $F_i = s_i A_t$; entonces se puede utilizar la ecuación (5.2) con un valor correcto de C para calcular el par o momento torsional de apriete (o se puede determinar el ángulo que girará la tuerca para producir s_i, § 5.7).

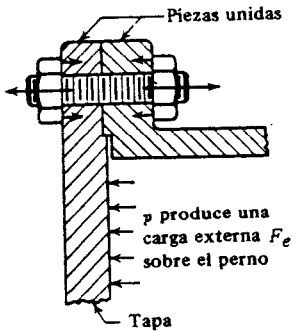


Fig. 5.5 Tapa de recipiente fijada con pernos. La presión interna es p.

5.9 ANÁLISIS ELÁSTICO DE PERNOS PARA JUNTAS. Una regla empírica difundida cuando las piezas a unir son relativamente rígidas es *apretar el perno (o tornillo) de modo que la tracción inicial sea mayor que la carga externa aplicada.* Esta regla dará por resultado cálculos seguros respecto a la fluencia si los pernos o tornillos se sabe que han de ser apretados hasta la tracción inicial requerida. Sin embargo, el ingeniero queda más tranquilo realizando un análisis que le guíe en la dirección correcta. Veamos primero qué carga se requiere para abrir una junta, tal como la representada en la figura 5.5.

Cuando se aprieta la tuerca, la carga en el perno aumenta y la deformación de éste también aumenta. Dentro del intervalo elástico se aplica

la ley de Hooke y la curva fuerza-deformación para el perno es una recta, representada por OAM en la figura 5.6. Además, los elementos unidos se deforman (en compresión) y si además son elásticos, su curva fuerza-deformación es recta y está representada por CA en la figura 5.6 [5.18]. Cuanto más rígido es un elemento, mayor es la pendiente de su curva F-δ, debido a que es necesaria mayor fuerza para producir una deformación particular. Ordinariamente los elementos unidos son más rígidos que el perno, como en la figura 5.6 con $\alpha > \theta$. La pendiente de CDA es negativa y representa una deformación de compresión.

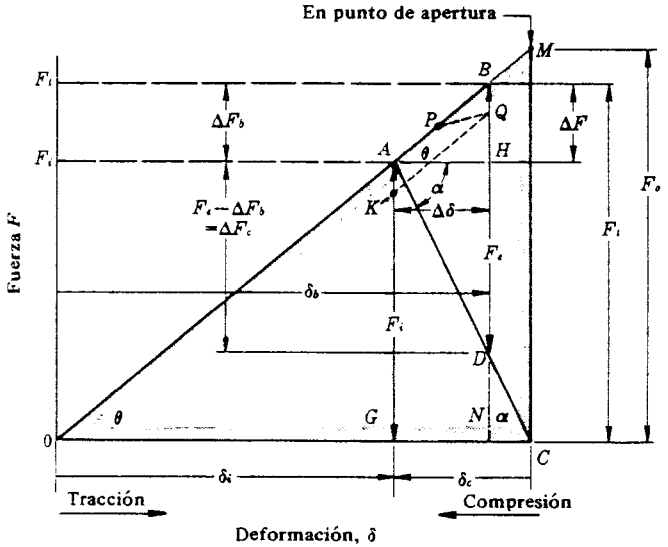


Fig. 5.6 Fuerzas actuantes en una unión por tornillo. Las pendientes de las líneas F-δ son $k_b = F/\delta_b$, $k_c = F/\delta_c$. Supongamos que cuando se aplica la cara externa F_e, se produce en el perno una deformación plástica, idealizada para un buen material resistente por PQ; F_e está representada por DQ, y la carga efectiva F_i está reducida a un determinado valor GK debido a la deformación permanente resultante.

Supongamos que cesa el apriete en el punto A. La carga sobre el perno y sobre la pieza unida es F_i, que es la carga inicial de apriete. El alargamiento inicial del perno es δ_i y la deformación correspondiente de compresión de las partes unidas es δ_c. Para hallar la carga externa que pudiera abrir una junta tal como la representada en la figura 5.5, supongamos que los pernos no se doblan, lo que equivale a suponer que tampoco se doblan ni la tapa ni la brida, y sea F_e la carga externa aplicada. El perno se alarga $\Delta\delta$, es decir, hasta B (fig. 5.6) y la deformación de las piezas unidas *disminuye* la misma magnitud $\Delta\delta$. La carga sobre el perno aumenta en la cantidad ΔF_b; la carga sobre las piezas unidas disminuye una

cantidad mayor ΔF_c si son más rígidas. Para deformaciones elásticas, el alargamiento del perno continúa a lo largo de la línea OM, y la deformación por compresión disminuye a lo largo de AC. La junta estará a punto de abrirse cuando la deformación de las piezas unidas llegue a anularse, en C, a causa de que si se estira ulteriormente el perno, las partes o piezas unidas ya no pueden expandirse más para que las superficies se mantengan en contacto. En el instante indicado por C, el alargamiento total del perno está representado por la distancia OC y la carga total en él es $CM = F_o$, que es la carga límite para lograr la apertura de la junta, y que es igual también a la carga externa en esta condición límite.

Como los triángulos OGA y OCM son semejantes,

$$(\mathbf{c}') \qquad \frac{F_o}{F_i} = \frac{\delta_t + \delta_c}{\delta_t}, \qquad \text{o} \qquad F_o = F_i\left(\frac{\delta_t + \delta_c}{\delta_t}\right).$$

Actuando las partes como muelles (ley de Hooke), su deformación en función de sus constantes elásticas según $k = F/\delta$, § 4.35, son $\delta_i = F_i/k_b$ para el perno y $\delta_c = F_i/k_c$ para las piezas unidas. Haciendo uso de estos valores en (**c**'), tenemos

$$(\mathbf{d}) \qquad F_o = F_i\left(\frac{k_b + k_c}{k_c}\right) \qquad \text{o} \qquad F_i = F_o\left(\frac{k_c}{k_b + k_c}\right).$$

En estas expresiones, F_o es la carga externa que podría colocar a la junta sobre el punto de apertura cuando el perno ha sido apretado hasta un valor F_i; o si F_o es una carga externa máxima conocida, entonces F_i es la carga mínima de apriete inicial que se debe adoptar en el proyecto. Prácticamente, F_i será mayor que este valor de 1,2 a 2 veces mayor cuando no hay guarnición o junta [5.19]. Sea, pues, $F_o = QF_e$ en (**d**), donde F_e es la carga externa real, y hallamos

$$(5.3) \qquad F_i = QF_e\left(\frac{k_c}{k_b + k_c}\right) \text{ kg (o bien lb)}$$

Hay que tener presente que una junta destinada a resistir una fuga puede estar sometida a una presión hidrostática de ensayo que sea 1,5 a 2 veces mayor que la presión de trabajo. Según los valores de Q, k_c y k_b, el valor calculado de F_i mediante (5.3) puede ser o bien más pequeño o bien mayor que la carga externa F_e.

En la figura 5.6, supongamos que se aprieta el perno hasta el valor F_i de la carga y que a la junta se aplica una carga externa F_e, todo ello elásticamente. El perno se alarga un valor adicional $\Delta\delta$ y la carga total F_t sobre él está indicada por el punto B, con un cambio de fuerza ΔF_b correspondiente a un aumento de la deformación $\Delta\delta$. La variación de carga en las piezas unidas es entonces $\Delta F_c = HD = F_e - \Delta F_b$. De $\delta = F/k$, se

deduce que el cambio de deformación es igual a la variación de la fuerza dividida por la constante elástica correspondiente; es decir,

$$(\mathbf{e}) \qquad \Delta\delta = \frac{\Delta F_c}{k_c} = \frac{F_e - \Delta F_b}{k_c} = \frac{\Delta F_b}{k_b}.$$

Despejando ΔF_b de las dos últimas partes, tenemos

$$(\mathbf{f}) \qquad \Delta F_b = F_e\left(\frac{k_b}{k_b + k_c}\right).$$

Entonces la carga total aplicada en el perno es (fig. 5.6)

$$(5.4) \qquad F_t = F_i + \Delta F_b = F_i + \left(\frac{k_b}{k_b + k_c}\right)F_e.$$

Análogamente, la fuerza neta de compresión sobre las piezas unidas es

$$(\mathbf{g}) \qquad F_c = F_i - \left(\frac{k_c}{k_b + k_c}\right)F_e.$$

Una solución negativa de esta ecuación indica ausencia de fuerza sobre las piezas unidas. Si la rigidez k_c de dichas piezas no se puede determinar con seguridad, lo seguro es entonces utilizar el término entre paréntesis igual a la unidad; es decir, $F_t = F_i + F_e$. Véase lo que sigue. Cuando la carga externa F_e varía, la carga total F_t varía de acuerdo con (5.4); la car-

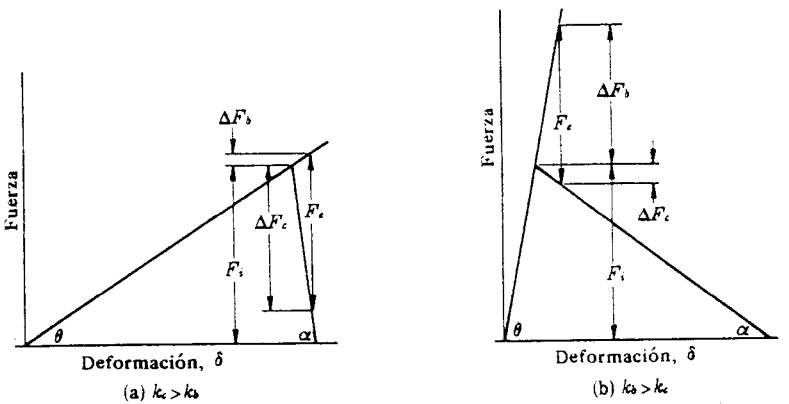


Fig. 5.7 Efecto de la rigidez relativa del perno y de las piezas unidas. Estas figuras están dibujadas para la misma carga externa F_e. Obsérvese que cuando las piezas unidas son mucho más rígidas que el perno, en (a), la carga F_e no origina una variación ΔF grande en la carga del perno. Pero si el perno fuese mucho más rígido que las piezas, en (b), a la carga inicial se suma una parte muy grande de la carga externa F_e. El uso de una empaquetadura hace que varíe la relación entre F_e e ΔF_b en la dirección representada en (b).

ga media es $F_m = F_i + \Delta F_b/2$ y la componente alternativa $F_a = \Delta F_b/2$. El esfuerzo nominal para cualquier F dada es $s_n = F/A_s$.

Del examen de la ecuación (5.4) se deduce que si la rigidez del perno k_b es muy grande comparada con k_c, la carga total F_t es $F_i + F_e$ aproximadamente. Si k_b es muy pequeña comparada con k_c, el término entre paréntesis toma un valor pequeño y la carga total se aproxima a F_i. Por consiguiente, la carga real está comprendida siempre *entre* la tracción inicial *y* la suma de la tracción inicial más la carga externa (siempre que la junta no se abra). Estas observaciones están interpretadas gráficamente

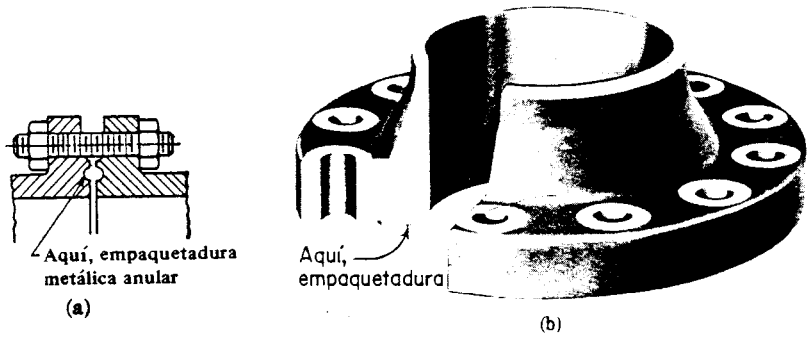


Fig. 5.8 Bridas. (Cortesía de Taylor Forge and Pipe Works, Chicago.)

en la figura 5.7 (pág. 215). Obsérvese que si todas las partes son elásticas, cualquier carga externa, por pequeña que sea, da lugar a un aumento de carga en el perno.

Los análisis anteriores no son adecuados cuando el perno está sometido a momentos flectores importantes; de aquí que, cuando la empaquetadura está dentro de la circunferencia de centros de los pernos, que es una disposición común para empaquetaduras planas o anulares (fig. 5.8), las bridas deben ser suficientemente gruesas para que la flexión sea pequeña. Además, los pernos deben estar suficientemente poco separados entre sí para que se produzca una presión virtualmente uniforme entre las caras [5.22]. Según un código, la separación o ***paso*** P de los pernos debe ser $P \leq 7\,D$ para presiones de fluidos menores de 3,50 kg/cm² (o bien 50 psi); $P \approx 3{,}5\,D$ para presiones de fluido de unos 14 kg/cm² (o bien 200 psi), siendo D el diámetro del perno [5.26]. Téngase en cuenta que en el análisis anterior se prescinde de la deformación del perno en la tuerca y de las deformaciones de los hilos, todo lo cual ejerce efecto sobre k.

5.10 CONSTANTES ELÁSTICAS Y EMPAQUETADURAS PARA PIEZAS UNIDAS. La constante elástica k_b se determina por la ecuación (**u**), § 4.36; es decir, $k_b = A_bE_b/L_b$; o si hay dos diámetros en el

perno, se usa la constante elástica equivalente deducida de la ecuación (4.11) del § 4.39: $k_b = k'$. El subíndice b recuerda que cada variable se aplica al *perno* (en inglés, «*bolt*»).

Los mismos principios son válidos para las piezas unidas, pero cuando éstas son de extensión (área) indefinida, su deformación a alguna distancia del perno es menor que en la inmediata proximidad de éste. En este caso, el procedimiento usual es suponer un área equivalente de las piezas unidas A_c, y utilizar $k_c = A_cE_c/L_c$. Una de estas fórmulas de estimación es [5.19]

$$\textbf{(g)} \qquad A_c = \frac{\pi D_e^{\,2}}{4} - \frac{\pi D^2}{4},$$

donde D es el diámetro nominal del agujero del perno, D_e es un diámetro «equivalente» del área de placa considerada en compresión; se toma

$$\textbf{(h)} \qquad D_e = (\text{ancho entre planos de la cabeza del tornillo o de la tuerca}) + \frac{h}{2} =$$

$$= (\text{dimensión } A, \text{ por ejemplo, tabla AT 14}) + \frac{h}{2},$$

h es el ***agarre*** del perno, o sea el espesor total de las placas que han de ser unidas. Si se sabe de modo exacto que área está sometida a compresión, no se utilizan (**g**) ni (**h**). Véase el ejemplo de § 5.12.

Si las piezas unidas están constituidas por dos o más clases de material — por ejemplo, una empaquetadura entre las piezas unidas — la constante elástica para la unión es [véase ecuación (4.11), § 4.39]

$$\frac{1}{k_c} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} \cdots,$$

donde k_1, k_2, k_3 son las constantes elásticas de los componentes individuales que han de ser unidos; $k_1 = A_1E_1/L_1$, etc.

Si se puede prescindir de la empaquetadura, ésta es la solución mejor y más económica. Después de esto lo mejor es utilizar una empaquetadura todo lo delgada posible. Sin embargo, debe ser suficientemente gruesa para permitir el escurrimiento del material de la empaquetadura dentro de las rugosidades de las superficies de la brida y poder además compensar una ligera falta de paralelismo de las superficies apareadas. La magnitud de la presión sobre el material de la empaquetadura, llamada *presión de brida*, que da lugar a que aquélla responda de esta manera, es distinta para cada material. Para empaquetaduras no metálicas se ha averiguado que deben tener una cierta cantidad mínima de compresión [5.26], tal como 62 % para cierta empaquetadura de corcho; esta compresión corresponde a una determinada presión mínima de brida requerida. Entonces los pernos deben

ser calculados y apretados para que satisfagan estos requisitos. Smoley [5.25] recomienda el uso de una presión de brida «aparente» p_g, que se considera como límite superior de probabilidad tal que si la tracción inicial del perno F_i se calcula a base de esta presión y si luego se aprietan los pernos con un par de torsión $T = 0{,}2DF_i$, ecuación (5.2), queda asegurada la mínima presión de brida necesaria. Ciertas presiones aparentes son: para X, una mezcla de corcho y caucho, $p_g = 105$ kg/cm² (o bien 1500 psi); para Y, una composición de corcho, $p_g = 190$ kg/cm² (o bien 2700 psi); para Z, un material con base de amianto, $p_g = 232$ kg/cm² (o bien 3300 psi). En una primera aproximación después de haber sido seleccionado un material de empaquetadura adecuado, se puede proceder como sigue: calcular el área de empaquetadura; multiplicarla por su mínima presión aparente de brida para obtener la carga total aparente sobre la empaquetadura; decidir sobre un número adecuado de pernos y hallar la carga por perno F_b; el diámetro del perno se determina por $A_s = F_b/s$, siendo $s = 0{,}75s_y$, por ejemplo. Cuando se emplea la presión aparente de brida con su margen de seguridad incorporado, parece razonable admitir que $F_i = F_b$ y calcular el par de torsión del perno por $T = CDF_i$. Los pernos deben ser también capaces de soportar la carga externa. A este respecto se podrían hacer muchas consideraciones que rebasan el plan de este texto [5.26]. Frecuentemente se emplean empaquetaduras metálicas (aluminio, cobre, monel y otros) con y sin material intermedio de relleno, siendo necesarias a temperaturas superiores a 454° C (o bien 850° F).

El módulo de elasticidad de los materiales no metálicos, no suele ser constante en un amplio intervalo de esfuerzo; pero si se desea hacer la verificación de acuerdo con los principios del § 5.9, algunos valores típicos de E y de los espesores de empaquetadura h son [5.23]: empaquetadura de caucho, $E = 527$ kg/cm² (o bien 7500 psi), $h = 4{,}76$ mm (o bien 3/16 pulg); empaquetadura de vellumoid, $E = 1335$ kg/cm² (o bien 19 000 psi), $h = 1{,}58$ mm (o bien 1/16 pulg); empaquetadura de amianto y blindaje de cobre, $E = 1406$ kg/cm² (o bien 20 000 psi), $h = 3{,}17$ mm (o bien 1/8 pulgada).

5.11 EJEMPLO. ESPÁRRAGOS PARA CULATA DE COMPRESOR. La culata de un compresor de aire de 25 × 30 cm (diámetro × carrera) debe ser fijada mediante $N_b = 10$ espárragos; la máxima presión interna (repetitiva) es $p = 10$ kg/cm². Los pernos deben ser de material laminado en frío C 1118 con hilos tallados en toda su longitud. (a) Determinar el diámetro del perno por la ecuación (5.1), que presupone una junta bien apretada. (b) Supongamos que se emplea una empaquetadura de $L_2 = 0{,}50$ mm de espesor, del material designado X en § 5.10, para la cual la presión «aparente» de brida es $p_g = 105$ kg/cm²; supongamos un área de empaquetadura de $A_g = 450$ cm² y un módulo de elasticidad $E = 1335$ kg/cm². (Los valores de E se emplean tan pocas veces por la industria, que es muy difícil encontrarlos.) Determinar la tracción inicial, el par de apriete del perno a emplear y la razón s_i/s_y para obtener la presión de brida deseada. (c) El espesor de la culata del cilindro de acero en la parte de los agujeros del perno es de $L_1 = 2{,}5$ cm. Calcular el factor de seguridad por el criterio de Soderberg para el diámetro de perno obtenido en (a).

Solución. (a) La carga total F_t sobre la culata del cilindro es

$$F_t = p\frac{\pi D^2}{4} = 10\frac{\pi \times 25^2}{4} = 4908 \text{ kg.}$$

La carga media externa F_e en cada uno de los 10 pernos es, pues, de 4908/10 = 490 kg. Por la tabla AT 7 para C 1118 estirado en frío, tenemos

$$s_u = 5624 \text{ kg/cm}^2; \qquad s_y = 5273 \text{ kg/cm}^2; \qquad \text{NDB} = 180.$$

La ecuación (5.1) da ahora

$$A_s = \left(\frac{15{,}24F_e}{s_y}\right)^{2/3} = \left(\frac{15{,}24 \times 490}{5273}\right)^{2/3} = 1{,}26 \text{ cm}^2,$$

por lo que elegimos el diámetro inmediatamente mayor en la tabla AT 14; o sea tamaño $D = 5/8$-11 UNC (diámetro $D = 15{,}87$ mm), $A_s = 1{,}458$ cm².

(b) Los valores calculados de la tracción inicial y del par de torsión del perno que dan la compresión necesaria de la empaquetadura son

$$F_b = F_i = \frac{s_g A_g}{N_b} = \frac{105 \times 450}{10} = 4725 \text{ kg,}$$

$$T = 0{,}2DF_i = 0{,}2 \times 1{,}587 \times 4725 = 1500 \text{ cm/kg.}$$

Obsérvese que la carga inicial de apriete necesaria para la empaquetadura (4725 kg) es casi 10 veces mayor que la carga externa (490 kg), pero presiones de fluido relativamente elevadas podrían variar sustancialmente esta relación. Para $s_i = 4725/1{,}458 = 3240$ kg/cm², hallamos $s_i/s_y = 3240/5273 = 0{,}615$, que comparada con el valor $0{,}75s_y$ sugerido en § 5.10 a propósito de las empaquetaduras, implica que si se proyecta con esta última aproximación, es posible que se pueda emplear un perno más pequeño. [Después de realizados los cálculos del punto (c), obsérvese que la tracción inicial del perno necesaria para comprimir el material de la empaquetadura, es mucho mayor que la tracción inicial calculada por la ecuación (5.3).]

(c) Para un agarre de 2,50 + 0,05 = 2,55 cm y la distancia entre caras $A = 2{,}381$ cm indicada en la tabla AT 14, el diámetro equivalente y el área deducidos de (**h**) y (**g**) son

$$D_e = 2{,}381 + \frac{2{,}55}{2} = 3{,}656 \text{ cm;} \qquad A_c = \frac{\pi}{4}(3{,}656^2 - 1{,}587^2) = 8{,}52 \text{ cm}^2.$$

Utilizamos $k = AE/L$ y $1/k_c = 1/k_1 + 1/k_2$ para hallar k_c.

$$\frac{1}{k_c} = \frac{2{,}50}{8{,}52 \times 2109 \times 10^3} + \frac{0{,}05}{8{,}52 \times 1335},$$

de donde $k_c = 220\,800$ kg/cm. Obsérvese el gran efecto de la empaquetadura sobre k_c.